六个 SCI 二区小论文选题详细研究与实验方案

双光谱反无人机检测与边缘部署项目

研究问题 · 方法框架 · 实验矩阵 · 实现流程 · 预期成果 · 风险与计划 · 文献与代码锚点

（深化版 · 融合《子方向选题报告》文献证据与远端实测结果 · 2026-10-13 进展更新）

2026 年 10 月 13 日

使用说明与核心结论

本方案把当前项目创新点、《子方向选题报告》与文献综述的论文路线合并为六个相互区分的研究计划。每一题均以一个核心科学问题为中心，给出可执行方法、完整实验矩阵（基线实验、改进对比实验、消融实验及其相互依赖）、验收闸门与失败后的降级路线，并补充文献证据锚点与代码工程锚点。文中所有数值目标均表示待验证的验收条件，除非明确标注为“远端实测”，否则不表示实验已经取得相应结果。

本版相对上一版的深化点有四：其一，把 HTML 报告中的文献证据锚点、改进空间、分步执行（含验收判据）、关键难点、可行性四维评级与适用边界逐条并入对应章节；其二，按远端服务器已有实验结果重写各题的“实验设计”与“已有结果现状”，明确区分“已是事实的短板”（如融合增益近零、屏蔽单模态后融合头坍缩）与“待验证的主张”；其三，为每题的实验补充基线—改进—消融之间的依赖关系表，使证据链可逐项追溯；其四，新增“研究进展更新（截至 2026-10-13）”一节，纳入监督侧修复实验 S9_fix 的完整 100 轮结论与融合算子改造 C4 的实现与验证状态。

总体建议是以题目五建立强小目标基线与分桶归因框架，以题目一和题目二形成空间可靠性与模态可靠性两条核心算法论文，以题目六承接真实边缘部署（毕设工程主线）。题目三适合作为高创新储备，需先通过候选匹配闸门；题目四以可变形技术族与对齐自由评测独立立论，注意与题目一的写作区分。

题目	核心问题	当前基础	主要新增工作	建议优先级
一 双坐标可靠性	空间位置与输出坐标是否可信	双标签 双头 困难子集 归因诊断	可靠性估计 坐标仲裁 错位协议	重点主论文
二 健康状态融合	当前模态是否健康	模态 dropout 矩阵 分组评测	退化库 健康头 时序恢复	稳健主论文
三 目标级语义交互	非配准下如何建立实例对应	双头 双标签 非对齐增强	匹配真值 稀疏交互 未匹配旁路	高创新储备
四 可变形交互	天然视场偏移如何显式建模	双流框架 非对齐契约测试	FOV 评测集 尺度感知采样	技术族独立
五 频率多尺度门控	弱小目标细节是否保留	目标尺度统计 双流基线	频率分解 噪声控制 尺度归因	最快启动
六 RK3588 部署	压缩量化后能否真机实时	兼容性方案 部署接口骨架	补全工具链 蒸馏 量化 真机	毕业主线

项目现状与必须修正的前置条件

- 已核实存在的代码包括 preprocess.py、finetune.py、prepare_mm_dataset.py、train_full.py、eval_hard_subset.py、diag_fusion_attribution.py 与 deploy_rknn.py（后者仍为 NotImplementedError 骨架）。
- prepare_mm_dataset.py 已支持 dual 模式，可同时生成 RGB 标签目录 labels 与 IR 标签目录 labels_ir；train_full.py 已包含双头、B1 双坐标监督、模态 dropout 与融合颈屏蔽参数。

- 现有困难子集（1036 帧，其中仅 IR 可见 967 帧、仅 RGB 可见 69 帧）与归因报告显示：融合头在 RGB 失效时没有有效切换至 IR，融合相对 RGB 的增益近零甚至为负。该结论具备直接研究价值，但论文前必须用最终代码、固定权重和独立测试集复跑。
- 现有材料指出 Anti-UAV300 全部序列曾进入训练、验证或测试流程，因此当前指标不能替代真正独立测试。所有六题都应先重建序列级互斥划分。
- 远端 v2 系列实验（N0/S3/S4/S5/A4）的 mm_modal_dropout_p、mm_async_geo_p、mm_dual_w_fuse_ir_consist 等可靠性参数实测均为 0，即可靠性 / 一致性 / dropout 特性在已跑配置中未真正启用。因此现有跑分只能作为“朴素融合基线”，不能作为方法已验证的证据。
- deploy_rknn.py 目前是带 NotImplementedError 的接口骨架。题目六的第一项工作不是训练，而是补全导出、校准、转换与真机 benchmark。

远端实测证据汇总（供六题共用）

以下数据来自远端 RTX 3090 / RTX 4090 实验环境（/root/rivermind-data），用于说明“现有性能不理想”的具体形态，是题目一、二、四、六的直接动机证据。所有数字须在统一纪律下重跑确认后方可写入论文。

场景	分支	mAP50-95	说明
正常验证集（v2_N0/S6a 100ep）	fuse / rgb / ir	0.7095 / 0.70 / 0.63 量级	融合相对 RGB 增益 fusion_gain_over_rgb≈-0.001~+0.007，近零
困难子集·全集（1036 帧）	fuse（N0）	0.0287	IR 头 0.351，融合未超过 IR（差值 -0.323）
困难子集·仅 IR 可见（967 帧）	fuse（N0）	0.0007	IR 头 0.377，融合头几乎失效
困难子集·仅 RGB 可见（69 帧）	fuse（N0）	0.481	RGB 头 0.483，融合仅随 RGB
屏蔽 RGB 融合项（归因探针）	fuse	0.044~0.068	由约 0.70 坍缩，证明融合锚定 RGB
子集分解（归因探针）	fuse/both、only_rgb、only_ir	0.697 / 0.718 / 失败	融合在 only_ir 上不可用
方向性校验	only_ir 组 ir>rgb；only_vis 组 rgb>ir	均通过	说明困难子集评测口径可信

结论：现有双光谱融合头实质是“RGB 锚定 + 近零增益”，在单模态失效或强非对齐时不能切换到另一模态。这正是题目一（坐标系与可靠性）与题目二（模态健康度）立意的量化依据，也是题目六在量化压缩中最需保护的薄弱环节。

研究进展更新（截至 2026-10-13）

本节记录深化版发布后新增的实测结果与代码进展，用于区分“已由实验证实的事实”与“仍待验证的主张”。上一版把伪融合归因于监督缺失（融合分支 f_ir 头的双坐标监督未被有效利用），本版据此完成了一次针对性的监督侧修复实验（S9_fix）并对融合算子本身发起了改造（C4），相关结论已更新如下。

一、监督侧修复实验 S9_fix（B4-b，已完成 100 轮）

做法：将“融合颈 RGB 半边被屏蔽”的样本，其融合分支改用 IR 坐标系标签监督（原来用 RGB 标签监督，等价于要求被屏蔽样本“无米之炊”）。在 uav_data_v2 上以 fp32、batch 32、100 epoch 完整训练，与最直接的对照 S6a 严格同条件（唯一差异是该监督开关）。

指标	S6a（对照，100ep）	S9_fix（B4-b，100ep）	差值	判定
fuse mAP50-95	0.7097	0.7086	-0.0011	在种子噪声内，未提升
fuse_ir mAP50-95	0.6379	0.6308	-0.0071	变差
fusion_gain_over_rgb	0.0054	0.0072	+0.0017	唯一正向信号，但量级仍在噪声边缘
困难子集 only_ir（fuse_ir 头）	—	0.5543	—	仍未超过 IR 头 0.5583

结论：在监督侧把“必须用 IR”的压力做到位之后，融合头仍然学不会依赖 IR（fuse_ir 反而下降 0.0071，gain 仅微升 0.0017）。结合更早的可解码性诊断（IR 半边特征可线性解码目标，AUC≈0.97，说明 IR 信息在特征里是完整的），可以判定：伪融合的瓶颈不在“监督”，而在“融合算子本身无法让融合输出走到 IR”。这一负面结论具有直接研究价值，构成题目四（可变形交互）的关键动机证据，也修正了上一版“监督缺失为主因”的判断。

二、融合算子改造 C4（可变形交叉注意力，进行中）

动机：现有两个融合算子（凸组合 ReliabilityAwareFusion、单点偏移门控 GatedReliabilityFusion）都用“每个像素一个稠密偏移 + 双线性重采样”对齐，结构上无法表达强视差下的多假设失配，且 2×2 插值会抹平小目标细节。S9_fix 的结果进一步排除了监督因素，把矛头指向该对齐算子。

做法（C4, DeformableCrossModalFusion）：对每个输出位置，在另一模态上预测 K 个可学习采样点并用内容注意力加权聚合（多假设对齐 + 抗模糊），再以门控残差 fused = base + g·(ir_attended − rgb) 输出。K 默认 4。接口与既有算子对齐，诊断脚本零改动即可复用。

验证项	方式	结果
构建与通道推断	deform YAML 构建，定位三个融合节点	通过（L46/48/50，通道 64/128/256 正确）
四路前向	eval 前向，检查 rgb/ir/fuse/fuse_ir	通过（四路输出形状正确）
三分支梯度	offset/attn/gate 反向	通过（修复了 attn 头零梯度鞍点：改为小随机初始化）
参数量	对比 gated 版	+10.6%（可变形采样的固有开销）

验证项	方式	结果
归因探针复刻	drop_rgb_term 复刻与原实现逐位比对	通过（max|Δ|=0），伪融合探针可用于 C4 模型

状态：C4 已实现、通过单元/集成/探针三层测试，并已在远端以与 S9_fix 完全相同的超参（唯一变量为融合算子）启动 100 轮训练。最终是否真正修复伪融合，以训练后归因探针 drop_rgb_term_scaled 的 fuse mAP 为准（目标：由约 0.005 显著回升，验收阈值 ≥0.15）。在结果落定前，C4 一律表述为“候选算子”，不得写成已成立的改进。

三、工程与训练纪律的补充事实

- 门控塌缩：S6a 的门控融合（GatedReliabilityFusion）在 P4/P5 层的门控标准差实测仅 0.0008/0.0002，即门控长期冻结在中性 0.5，客观上退化为“取均值”。已加入门控激活正则（L_gate）作为候选缓解项，但其有效性同样需消融确认。
- AMP 与 fp32：部分历史实验因环境不支持 AMP 而实际以 fp32 运行，另一些环境自动启用 fp16。同一 batch 下二者显存相差约一倍。凡跨实验比较，必须先确认 AMP 状态一致，否则精度与显存均不可直接对照。
- 评测口径：现有 results.csv 的融合主指标在 RGB 坐标系下计算，因此 only_ir 帧上的“融合头不可用”部分源于坐标系错配，而非纯粹的算子失效。题目一（双坐标可靠性）正是针对该口径问题的独立立意，两者不得混为同一结论。
- 训练中断与容器迁移：实验会因容器迁移被截断（如 S8a 停在第 40 轮），凡“未跑满”的曲线不得作为最终结论；应在报告中明确标注轮数或剔除。
- 评测独立性：跨域验证集 UAV-CB 始终不参与训练；域内评测一律使用完全未参与训练的 test 子集（16,917 帧），而非用于早停/选模的 val 子集（12,170 帧）。正式主表建议扩展到 150 epoch × 3 种子，以避免以单次最优权重代替统计结论。

四、对六题的影响边界

S9_fix 与 C4 的结论直接支撑题目四（可变形交互：把“对齐算子无法表达多假设失配”作为科学问题）与题目一（双坐标可靠性：坐标系错配是评测口径层的独立问题）。题目二（模态健康度）与题目六（量化部署）继续沿用“融合头在单模态失效下脆弱”的动机证据，但应引用更新后的 S9_fix/C4 结论，不再把“监督缺失”作为主因。题目三、五不受本轮结论影响，仍按原实验矩阵推进。所有新结论在进入论文前，必须完成统一纪律下的重跑确认。

统一术语

规范术语	定义与使用规则	避免混用
RGB 可见光	提供外观、轮廓、纹理和背景	彩色、可见波段随意切换
IR 热红外	提供热辐射对比与热斑结构	红外、热像、热图未定义混用

规范术语	定义与使用规则	避免混用
双光谱	同一场景的 RGB 与 IR 观测	多模态若未说明具体模态
空间可靠性	位置、对齐、共同视场和坐标输出可信度	与模态健康度等同
模态健康度	某一传感器在当前区域或时间是否提供有效信息	与检测置信度等同
目标级交互	候选框、查询或实例特征之间的跨模态信息交换	像素级配准
可变形交互	以可学习采样位置实现跨模态特征对应	与目标级交互混用
小目标	必须报告像素尺度或固定分桶	只用远距离、弱小等形容词
基线实验	用于确立问题存在与提供对照锚点的实验	与改进对比实验混称
改进对比实验	验证改进方法相对基线 / 最新方法是否成立的实验	与消融实验混称
消融实验	逐项移除或替换组件以归因增益来源的实验	与基线对比混称

实验设计总则（基线 / 改进 / 消融三分法）

为避免“堆模块无法归因”的常见问题，六题统一采用三分法组织实验，并在每题的 .4 节给出三张表与一张依赖关系表。

类别	回答的问题	典型形式	写作位置
基线实验	问题是否真实存在？对照锚点是什么？	单模态上界、朴素融合、现状最强配置	主表左半、问题陈述
改进对比实验	改进方法相对基线 / SOTA 是否成立？	多方法在同设置下的横向比较与维度扫描	主表与主图
消融实验	增益由哪个组件贡献？	单变量移除、替换、二乘二组合	消融表与消融图
依赖关系	各实验间的先后与引用关系如何？	闸门式依赖 + 证据链映射	实验设计末表

六题共用实验纪律

1. 数据按完整视频序列、采集日期或设备划分，禁止相邻帧跨训练、验证与测试集合。
2. 测试集与困难子集在训练前冻结。阈值、退化档位与尺度分桶只在训练或验证数据上确定。
3. 关键模型至少运行三个随机种子，报告均值与标准差。差异未超过基线波动时，不写成有效提升。
4. 所有比较固定输入尺寸、训练轮数、数据增强、后处理阈值与评测脚本。增加训练预算必须设置等预算对照。

5. 双头结果按 RGB、IR 与融合分支分别报告，并明确各自标签坐标系。不同坐标标签下的 mAP 不能直接互相比较。
6. 实验必须按“基线—改进对比—消融—依赖关系”四件套组织，任何组件增益都要有对应的消融证据。
7. 主文保留核心比较、必要消融、结论改变型困难条件与失败边界；完整超参数网格与次要稳健性检查进入补充材料。
8. 不以单次最好权重代替统计结论，不以桌面 GPU 速度代替 RK3588 真机结果，不以合成退化代替全部真实退化证据。
9. 已有跑分（如 v2 系列）在列为证据前必须确认其配置确实启用了所声称的机制（例如 mm_modal_dropout_p 等是否非零）。

目录

1 面向非对齐可见光-红外反无人机检测的双坐标系可靠性感知融合网络
2 面向模态失效场景的可靠性自适应双光谱无人机检测方法
3 基于目标级跨模态语义交互的非配准双光谱小目标无人机检测
4 面向天然视场偏移的可变形跨模态交互与双光谱无人机检测
5 融合高频细节与多尺度动态门控的双光谱小目标无人机检测网络
6 面向边缘设备实时反无人机监视的轻量化非对齐双光谱检测网络
- 七 六题之间的共享关系与重复发表边界
- 八 推荐执行顺序与阶段决策
- 九 统一交付清单

1 面向非对齐可见光-红外反无人机检测的双坐标系可靠性感知融合网络

Dual-Coordinate Reliability-Aware Fusion for Misaligned RGB-IR UAV Detection

所属族：融合对齐族 | 首稿周期：6~8 周 | 综合可行性：★★★★☆

论文定位 六个题目中的核心算法主线。研究空间位置与输出坐标是否可信；不把模态退化作为主要贡献。与题目四（可变形交互）在技术上相邻，但本题立场是坐标系选择与可靠性，题目四立场是偏移建模与对齐自由评测。

一句话论证 在可见光与热红外因基线视差、焦距差与平台姿态变化而天然不对齐的反无人机场景中，通过双坐标系独立监督、空间可靠性估计与目标级坐标仲裁，使检测器在错位增强时比固定坐标融合更稳定，并明确给出其可处理的错位范围。

创新边界 只处理平移、旋转、尺度差、视差与局部视场不重合造成的空间非对齐；持续过曝、热交叉与帧损交由题目二；图像内部目标级特征交互交由题目六；可变形采样技术族交由题目四。本方向不宣称完成图像配准。

1.1 研究问题与研究内容

科学问题 可见光与红外因基线视差、焦距差异与平台姿态变化天然不对齐，像素级配准不可行；但目标在两个坐标系中的语义身份一致。那么融合与检测输出应落在哪个坐标系？每个空间位置的模态可靠性如何估计？可靠性低的位置是丢弃、降权还是转用另一模态？现有工作已分别给出“偏移估计对齐”与“可靠性门控”两条线索，但把双坐标系选择与可靠性感知统一进一个可复现框架仍是空白。

当前项目已具备可见光标签与红外标签两套坐标监督，并在困难子集上观察到融合头在仅红外可见帧上仍跟随 RGB 坐标。现有 1036 帧困难子集（967 帧仅 IR 可见、69 帧仅 RGB 可见）上，融合头在仅 IR 可见组 mAP50-95 仅 0.0007~0.0013，而 IR 头为 0.377~0.398；在 RGB 侧屏蔽融合项后融合头整体 mAP50-95 由约 0.70 坍缩至 0.04~0.07。该现象说明科学问题应从“再设计一个融合模块”收敛为“融合结果应落在哪个坐标系，以及何时应切换坐标系”。上述数字须在论文前用最终代码、固定权重与独立测试集重跑归档。

围绕该问题，本研究的具体内容分解为以下各项：

- 建立双坐标检测任务定义：RGB 头在可见光坐标系输出，IR 头在红外坐标系输出，融合头不再默认绑定 RGB 标签。
- 估计像素级或区域级空间可靠性，包括局部偏移不确定性、单模态定位置信度与目标是否位于共同视场。

- 建立目标级跨坐标关联，将同一目标在两个坐标系中的候选框关联后再进行坐标选择，而不是直接平均两个框。
- 设计单模态保底机制：关联不可靠或目标只在一路可见时，输出退化为健康分支的独立检测结果。
- 建立“天然非对齐 + 附加几何扰动”的压力测试协议，报告最坏错位档而非只报告平均 mAP。
- 用双光谱成像系统的实测标定残差反推扰动参数分布，使“非对齐”有真实依据而非人为假设。

1.2 方法框架与模块设计

方法以现有 dual-fusion 与 B1 双坐标监督为起点，形成“独立检测—可靠性估计—目标级关联—坐标仲裁—单模态兜底”五段式框架。RGB 与 IR 分支分别形成检测候选；共享语义层估计跨模态目标对应；空间可靠性头给出候选关联可靠度与两个坐标系的定位可靠度；坐标仲裁器据此选择 RGB 框、IR 框或经校正的融合框；未匹配或低可靠目标退回单模态独立输出。每个模块均设可关闭开关，保证能通过消融把增益归因到监督、可靠性或仲裁。

模块	要解决的问题	实现机制	直接验证证据
双坐标独立检测头	单一 RGB 坐标监督使融合头依赖 RGB	RGB 与 IR 各用真实框监督，保留独立分类与回归头	两路单模态上界与双头基线
空间可靠性估计	错位程度随位置与目标变化	联合局部相关性、回归方差、共同视场掩码与检测置信度输出可靠性	可靠性与注入偏移或匹配正确性的相关性
目标级坐标关联	两个坐标系不能逐像素对应	几何邻域 + 语义相似度完成候选匹配，保留未匹配候选	匹配 Precision / Recall 及错配类型
坐标仲裁与兜底	错误融合比单模态更差	在 RGB 框、IR 框、校正框与单模态输出之间做可解释选择	最坏错位档相对健康单模态的差值

数据流　输入 (RGB, IR) → 双流骨干（共享语义层）→ ① RGB 头输出 RGB 系候选　② IR 头输出 IR 系候选 → 空间可靠性头（局部相关性 / 回归方差 / 共同视场掩码 / 检测置信度）→ 目标级跨坐标关联（几何邻域 + 语义相似度，保留未匹配候选）→ 坐标仲裁器（RGB 框 / IR 框 / 校正融合框）→ 单模态兜底旁路 → 最终输出。

1.3 详细实现流程

实现遵循“先立证据、再上模块”的顺序：先把错位问题与数据协议立起来，再逐模块引入并以消融验证，任何一步不通过闸门都不继续叠加。

1. 冻结数据协议，重新划分训练、验证与独立测试序列，禁止 Anti-UAV300 同一序列跨集合泄漏。
2. 运行 prepare_mm_dataset.py 的 dual 模式，检查 labels 与 labels_ir 一一对应，抽样可视化两套框。
3. 训练 single_rgb、single_ir、单头融合、dual-fusion 与 B1 双坐标监督五个基线，关键配置至少三个随机种子。

4. 用真实双谱框差统计天然偏移分布，按目标尺度、场景与共同视场状态分层，不构造不可达的理想零偏移基准。
5. 实现附加几何扰动器，在天然偏移上叠加平移、旋转与尺度变化，保存每帧扰动真值。
6. 实现可靠性头，先单独训练或联合训练其对扰动等级、共同视场与候选匹配正确性的预测。
7. 实现目标级跨坐标候选关联，优先保证召回，再用语义相似度与负样本挖掘降低错配。
8. 实现坐标仲裁器与未匹配候选兜底路径，确保一路目标缺失时不强制融合。
9. 完成主表、错位性能曲线、可靠性校准图、困难子集结果与典型失败案例可视化。
10. 在外部数据或不同设备序列上只做最终一次复核，冻结阈值后不得针对测试集调参。

1.4 实验设计

实验必须证明三件事：非对齐确实伤害朴素融合；双坐标监督减少坐标偏置；可靠性仲裁在强错位与单模态可见时避免灾难性退化。所有比较固定输入尺寸、训练轮数、数据增强与后处理阈值，差异必须超过基线多种子波动。

实验总体目标　用一组可复现实验证明三件事：非对齐确实伤害朴素融合；双坐标监督能消除坐标偏置；可靠性仲裁在强错位与单模态可见时不发生灾难性退化。最终交付一条“错位量—融合增益塌缩”曲线、一张坐标选择消融表与一组兜底证据。

实验按“问题存在 → 机制有效 → 组件必要 → 边界清晰”四步推进。第一步用基线证明问题真实；第二步用改进对比证明方法在问题上成立；第三步用消融把增益归因到具体组件；第四步用跨域实验划定适用边界。任何一步不通过，都不得进入下一步的模块堆叠。

论证链条　基线（B0~B5）→ 改进对比（C1 监督必要性、C2 错位曲线、C3 坐标选择、C5 兜底）→ 消融（A1~A5 组件归因）→ 跨域（C6 边界）。C2 为主表，C3/C4 为机制表，C5 为兜底表，C6 为边界表。

统一实验条件　统一使用 uav_data_v2（29,716/12,170/16,917 帧对）；输入 640、batch 32、100 epoch、同版增强与后处理阈值；关键配置 ≥3 随机种子；错位档位与阈值仅在验证集确定；测试集与困难子集训练前冻结。

4.1 基线实验（Baseline）　基线分“单模态上界”与“朴素融合”两类，用于给后续改进对比与消融提供参照锚点。

基线编号	基线内容	设置要点	作用与定位
B0-RGB	single_rgb 单模态可见光检测	仅 RGB 支路，RGB 标签监督，同训练预算	单模态性能上界（可见光）
B0-IR	single_ir 单模态红外检测	仅 IR 支路，IR 标签监督，同训练预算	单模态性能上界（红外）
B1	单头朴素融合（早期拼接）	RGB/IR 特征 early concat，融合头用 RGB 标签监督	暴露“融合隐含锚定 RGB”的基线
B2	中期 Concat 融合	骨干中层特征拼接后再共享检测头	中等非对齐下的朴素融合对照
B3	固定加权融合	固定权重逐元素相加融合	无自适应能力的融合对照

基线编号	基线内容	设置要点	作用与定位
B4	dual-fusion 双头（现项目默认）	双输出头 + 双标签，但无可靠性模块	最接近现状的强基线，改进对比主参照
B5	B1 双坐标监督融合	融合头同时用双坐标监督	坐标监督角度最强的现成对照

4.2 改进对比实验（Proposed vs. Baselines/SOTA） 改进方法 = 双坐标监督 + 空间可靠性估计 + 目标级坐标仲裁。改进对比实验回答“该改进相对基线/最新方法在该问题上是否成立”。

对比编号	对比问题	改进方法与对照	数据与条件	输出与判定
C1	双坐标监督是否必要	B1 单头 vs B4 双头 vs B5 双坐标监督 vs 本方法	同一划分与训练预算	三路 mAP 及相对各自单模态基线的增益
C2	错位增大时方法是否更稳	B1 早期拼接 / B2 中期 Concat / B3 固定加权 / 本方法	天然偏移加 2、8、16 像素及小角度旋转与尺度扰动	mAP、Recall 与下降斜率曲线
C3	坐标选择是否优于固定输出	固定 RGB / 固定 IR / 置信度选择 / 可靠性选择 / Oracle	共同视场与部分出画分别统计	选择准确率、定位误差、最坏档性能
C4	可靠性值是否可信	不确定性单源 vs 多源组合 vs 去除共同视场信息	已知扰动掩码与匹配真值	AUROC、AUPRC、ECE、Spearman 相关
C5	仅一路可见时能否兜底	完整输入 / 仅 RGB / 仅 IR / 屏蔽 RGB 融合项 / 屏蔽 IR 融合项	困难子集 only_ir 与 only_vis 两组	分支 mAP、检出率、相对健康单模态差值
C6	结论能否跨域	域内训练零样本外测 vs 少量微调	Anti-UAV410 及其他可获得双谱或单模态集	方向一致性与适用边界

4.3 消融实验（Ablation） 消融逐项关闭模块，验证每个设计选择对最终指标的独立贡献，并把增益归因到正确的组件。

消融编号	被消融对象	消融方式	观测指标	预期结论
A1	空间可靠性头	移除可靠性，仅用检测置信度驱动选择	mAP、错位曲线斜率、ECE	移除后强错位档显著掉点，证明可靠性有效
A2	目标级坐标关联	改为直接框平均或最大置信度取框	定位误差、错配率、最坏档 mAP	直接平均在强错位下降点更明显
A3	单模态兜底旁路	关闭兜底，强制融合输出	only_ir / only_vis 组 mAP 与召回	关闭后单模态可见组灾难性下降
A4	共同视场掩码输入	去掉共同视场通道	可靠性校准误差、局部误检	去掉后可靠性区分度下降
A5	附加几何扰动增强	训练不做扰动增强	天然偏移档鲁棒性	增强对天然偏移有一定迁移价值

4.4 实验间对比关系与依赖 各实验组构成一条证据链：C1 确立坐标监督必要性，C2 建立错位压力结论，C3/C4 验证选择机制与可靠性可信度，C5 验证兜底，C6 给出边界；A1~A5 为 C2/C3/C5 提供组件级归因。C2 是主表，其余围绕主表展开。

实验组	依赖的实验	对照关系	在证据链中的角色
C1 / C2	依赖 B0~B5 基线	C1 为横向对比，C2 为维度扫描	证据链起点：证明问题存在且监督必要
C3 / C4	依赖 C2 的扰动真值	C3 为决策对比，C4 为决策依据校验	证明仲裁与可靠性机制可解释有效
C5	复用 C2 的屏蔽装置	健康单模态 vs 屏蔽 vs 完整	兜底主张的直接证据，与题目二共享困难子集口径
A1~A5	依赖 C2 的已完成模型	逐项移除的单变量对照	把增益归因到可靠性/关联/兜底等组件
C6	串接上述全部结论	域内 vs 跨域	划定适用边界，避免过度主张

4.5 关键实验逐项执行细则　下表给出核心实验的变量水平、数据规模、训练/评测配置与判定标准，可直接作为实验脚本与配置文件的编写依据。

实验	变量与水平	数据划分与规模	训练 / 评测配置	判定标准与产出图表
C1 监督必要性	监督方式：单头 RGB / 双头双标签 / B1 双坐标	同划分，train/val/test 固定；3 种子	train_full.py，dual/b1 配置，100ep/b32	三路 mAP；产出：监督方式对比表
C2 错位压力	附加扰动：平移 0/2/8/16px × 旋转 ±2°/±5° × 缩放 0.9~1.1	在天然偏移上叠加；每档保存扰动真值	与 C1 同模型，仅改输入扰动	mAP 下降斜率；产出：错位—增益曲线（主图）
C3 坐标选择	决策规则：固定 RGB / 固定 IR / 置信度 / 可靠性 / Oracle	共同视场与部分出画分别统计	复用 C2 已训模型，仅替换决策头	选择准确率、定位误差；产出：选择消融表
C5 单模态兜底	输入完整 / 仅 RGB / 仅 IR / 屏蔽 RGB 项 / 屏蔽 IR 项	困难子集 only_ir 967 帧、only_vis 69 帧	固定权重推理，禁用训练	分支 mAP 与相对健康单模态差值
C6 跨域复核	域内零样本 / 少量微调	Anti-UAV300 序列级划分（160/67/91）	冻结阈值，不针对测试调参	方向一致性；产出：边界结论

4.6 指标口径与统计检验方法　主指标在 RGB 坐标、IR 坐标与最终输出坐标三处分别报告，不同坐标标签的 mAP 不直接互比。所有对比采用配对 bootstrap（对同一测试帧配对，重采样 1000 次）给出 95% 置信区间，并报告均值±标准差。

指标类别	具体指标	计算口径	统计方法
主指标	mAP50-95、mAP50、Recall、定位误差	分别按 RGB/IR/最终输出三坐标系计算	3 种子均值±标准差；配对 bootstrap 95% CI
专项指标	最坏错位档 mAP、错位曲线斜率、坐标选择准确率	曲线斜率用最小二乘拟合错位量—mAP	与基线噪声线比较，差异须超种子波动
可靠性指标	AUROC、AUPRC、ECE、Spearman 相关	可靠性 vs 扰动等级/匹配正确性	校准曲线 + 秩相关显著性检验
兜底指标	only_ir/only_vis 分支 mAP 与检出率	相对健康单模态最优分支的差值 Δ	配对分析，报告 Δ 及其置信区间

4.7 实验量与算力预算　单次训练（640/32/100ep，RTX 3090）约 4~6 小时。本方向总计约 30~40 次训练，可全部挂机完成，累计约 7~10 天 GPU 时间。

实验组	训练次数估计	单次成本	累计预算	优先级
基线 B0~B5	6 配置 × 3 种子 = 18	4~6 h	约 4 天	最高
改进对比 C1~C3	3 组 × 3 种子 = 9	4~6 h	约 2 天	最高
消融 A1~A5	5 组 × 1~3 种子 ≈ 10	4~6 h	约 2 天	高
其他 C4~C6	约 6	推理为主	约 1 天	中

4.8 已有实验结果现状

现场实测（远端 GPU 环境）：远端 RTX 3090 环境已有 8 组实验目录（abl_A0-2_dual_head_dfs、abl_B1-1_dual_ir_head、abl_B1-2_modal_dropout 及 v2_N0/S3/S4/S5/A4，均 100~150 epoch）。正常集上四支结果高度接近：fuse≈0.696、rgb≈0.703、ir≈0.636、fuse_ir≈0.651，融合相对 RGB 的增益 fusion_gain_over_rgb 约为 -0.001~-0.007（近似为零甚至为负）。困难子集（1036 帧）上，N0 融合头在仅 IR 可见组 mAP50-95 仅 0.0007，而 IR 头达 0.377；RGB 侧融合项被屏蔽后融合头整体由约 0.70 坍缩至 0.044~0.068。评测脚本自带的方向性校验（仅 IR 组 IR 更强、仅 RGB 组 RGB 更强）均通过，说明困难子集口径可信。

上述结果正是本题最直接的立意证据：现有融合头实质锚定 RGB 坐标，在 RGB 失效或强错位时不能切换至 IR，融合增益近零。因此本题不是“再加一个融合模块”，而是解决“融合结果应落在哪个坐标系、何时切换”的问题。需要强调：这些数字来自尚含数据泄漏风险的旧划分与未启用可靠性特性的配置（v2 系列 mm_modal_dropout_p / mm_dual_w_fuse_ir_consist 等均为 0），论文前必须按统一纪律重跑并归档。

1.5 数据集 指标与统计规范

类别	具体安排
训练与验证	重建序列级互斥划分；双标签必须来自各自相机真实框；保留负样本与共同视场标记。
主指标	mAP50-95、mAP50、Recall、定位误差；分别在 RGB 坐标、IR 坐标与最终输出坐标报告。
专项指标	最坏错位档性能、错位曲线斜率、坐标选择准确率、可靠性 ECE、仅单模态可见检出率。
统计	关键模型至少 3 个随机种子，报告均值与标准差；固定阈值；对同一测试帧采用配对 bootstrap 置信区间。
主文证据	主表、错位曲线、坐标选择消融、困难子集与一组失败案例；更细扰动网格与超参数进入补充材料。

1.6 论文大纲

1. 引言：非对齐双谱反无人机检测的输出坐标问题与现有融合的隐含 RGB 锚定。

2. 相关工作：弱配准融合、可靠性估计、双头检测与跨模态候选关联。
3. 问题定义：双坐标输入、双标签、共同视场、输出坐标与可靠性变量。
4. 方法：双坐标检测、可靠性估计、目标级关联、坐标仲裁与训练目标。
5. 实验：基线、错位压力测试、可靠性校准、困难子集、跨域与复杂度。
6. 讨论：哪些错位可处理、目标出画与两路均不可见时为何失败。
7. 结论：以证据限定双坐标可靠性方法的适用边界。

1.7 预期成果与验收闸门

成果	预期交付	进入论文结论的最低证据
算法	双坐标可靠性感知检测模型与可关闭模块	强错位下优于固定坐标策略且差异超过种子波动
评测协议	天然偏移统计与附加扰动测试集生成器	扰动可复现并与真实标定残差范围对应
论文图表	主表、错位曲线、校准图、困难案例	每个核心声明至少有一项直接实验
代码与数据	配置、权重、评测脚本、复现实验清单	第三方可从固定配置复现主表

1.8 风险 失败判据与降级路线

主要风险	失败判据	处理或降级方案
坐标关联错误	匹配精度低且错误随错位迅速增加	保留未匹配候选、单模态兜底，或将论文收缩为双坐标监督与评测协议
可靠性无校准	可靠性与错位或正确性相关性弱	改为可监督的扰动等级与共同视场预测，减少抽象可靠性定义
与题目六重叠	主要贡献落到候选语义注意力	本题只保留关联用于坐标选择，语义交互性能提升留给题目六
独立测试不足	测试序列参与训练或调参	重训序列级划分并增加外部复核，不沿用泄漏指标

关键难点　一是双坐标系下的定位歧义，两系框坐标不一致时最终输出框如何融合，需目标级关联加置信度仲裁；二是可靠性估计的语义统一，空间偏移不确定性、单模态置信度与融合权重需归一到统一标量并验证其与真实错位的相关性；三是评测真实性，人工注入错位易被质疑，用实测标定残差反推参数区间是关键解药。

适用边界　面向单站双谱节点（与毕设双光成像架构一致）；结论限于平移 / 旋转 / 缩放类错位，不覆盖大角度自遮挡；可靠性估计依赖训练时可见的错位分布，跨域需重训。

1.9 计划安排

阶段	工作内容	阶段交付	通过闸门
第 1 至 2 周	重建划分、双标签审计、基线复跑	数据审计表与五基线	序列不泄漏且基线可复现
第 3 至 4 周	偏移统计与压力测试协议	天然偏移分布和退化曲线	朴素融合随错位单调下降
第 5 至 7 周	可靠性头、目标关联、坐标仲裁	完整模型与核心消融	仲裁优于固定坐标且超种子波动
第 8 至 9 周	困难子集、跨域、复杂度、可视化	最终图表和失败分析	兜底结论成立、跨域方向一致
第 10 周	论文初稿与复现包	可投稿初稿	第三方可复现主表

1.10 文献与代码锚点

文献证据锚点

- LER-YOLO（arXiv 2026）：不确定性感知目标对齐（U-TA）+ 可靠性引导稀疏 MoE 融合，可见光特征重采样至红外坐标系后按空间可靠性选择专家，是“按可靠性路由”的已有雏形。
- CoDAF（arXiv 2025）：偏移引导语义对齐（OSA）+ 动态注意力融合（DAFM 门控），在 DroneVehicle 上 mAP 78.6%，“对齐 + 门控”联合已有先例。
- CF-YOLO（IEEE 2024）：双流 YOLO 框架专门处理传感器独立放置、运动几何畸变与时序不同步导致的弱配准 RGB-IR UAV 检测，场景定位与本方向一致。
- MROS（IEEE TGRS 2023）：构建未配准 UAV 视角 RGB-T 显著性数据集并给出模态配准 + 目标搜索框架，非配准评测已有公开试验台。
- 改进空间：现有方法要么只做弱配准，要么可靠性定义混乱；极端非对齐下双坐标系输出一致性与可靠性估计的系统化评测仍缺。

代码与工程锚点

- 现有代码：prepare_mm_dataset.py（dual 标签生成）、train_full.py（双头 / B1 双坐标监督 / 融合颈屏蔽参数）、eval_hard_subset.py、diag_fusion_attribution.py，以及 dual-fusion、dual-fusion-b1、dual-fusion-reliable 三个配置。
- 现有证据：困难子集 only_ir 与 only_vis 分组（967 / 69 帧）、融合头归因诊断 JSON、双标签坐标监督方案。
- 运行脚本锚点：scripts/run_experiment_matrix.py 已定义 N0/N1/N2/N3 与 S1/S2/S3 实验矩阵（含 --mm-modal-dropout、--mm-fusion-rgb-mask、--mm-dfs-weight 等开关），可直接扩展为本方向实验矩阵。
- 正式投稿前需逐篇核对文献版本与实验口径。

2 面向模态失效场景的可靠性自适应双光谱无人机检测方法

Reliability-Adaptive Dual-Spectrum UAV Detection under Modality Failure

所属族：模态鲁棒族 | 首稿周期：5~7 周 | 综合可行性：★★★★☆

论文定位 模态鲁棒性论文。以退化检测、健康状态估计与恢复过程为核心，不研究输出坐标选择（留给题目一）。

一句话论证 通过把可见光与热红外的局部退化与间歇帧损建模为连续健康状态，并用健康状态控制融合与迟滞切换，使双光谱检测在已见与未见退化下更接近健康单模态上界。

创新边界 主要处理过曝、欠曝、模糊、雾、热交叉、增益漂移、噪声、坏点与突发丢帧；空间错位只作为固定干扰，不把几何对齐作为贡献。

2.1 研究问题与研究内容

科学问题 真实值守中，可见光会过曝 / 欠曝 / 起雾，红外会因热交叉与增益失效而退化——多数时间是局部或渐变退化而非整路掉线。现有工作把“模态缺失”当作二值事件建模，那么部分退化（过曝区域、热交叉目标）能否被统计量驱动的健康度评估（亮度、梯度、信噪比与检测置信度）可靠捕捉？融合策略能否随健康度图自适应，并保证退化时的性能底线不低于“只用健康模态”？

当前模型在 RGB 失效帧上未能切换到仍然有效的 IR 分支，说明融合权重并不等于模态健康度。工程值守中的失效通常不是永久断路，而是区域退化、渐变恶化、若干帧掉线后恢复。论文需要回答模型能否识别何时不应相信某一模态，以及切换后能否稳定恢复而不产生权重抖动。

围绕该问题，本研究的具体内容分解为以下各项：

- 定义模态健康状态：全局健康度、区域健康图与时序状态三层表示。
- 建立可复现退化算子库，同时保存退化类型、严重度、掩码与时间段真值。
- 训练健康状态估计头，联合图像统计、特征统计与检测不确定性判断模态可用程度。
- 用健康状态控制门控融合，并用迟滞或状态机防止权重在连续帧间抖动。
- 建立恢复时间、最坏性能与健康单模态差距等鲁棒性指标。
- 把退化样本按“退化类型 × 严重度”构造成可逐格检查的评测矩阵。

2.2 方法框架与模块设计

RGB 与 IR 分支先各自输出多尺度特征与质量统计。健康估计器形成区域健康图与全局状态；门控融合器根据健康度抑制退化特征；时序平滑器用短窗口或迟滞阈值稳定切换；当一路健康度低于阈值时，检测器显式退化为另一路。训练包含局部退化增强、突发丢帧序列与健康监督。

模块	要解决的问题	实现机制	直接验证证据

模块	要解决的问题	实现机制	直接验证证据
退化生成器	真实失效类型异质且缺少标签	参数化生成视觉与红外退化并保存真值	退化可视化及与真实样例相似性审查
健康状态估计器	检测置信度不能区分输入质量与模型错误	融合亮度梯度噪声特征统计与预测不确定性	退化掩码 IoU、状态识别 AUC、校准误差
健康驱动门控	固定融合会被坏模态拖累	区域级权重加单模态兜底	相对无感知融合与健康单模态的差值
时序迟滞切换	间歇故障会导致频繁切换	短窗口平滑与进入退出双阈值	切换次数、恢复帧数、告警连续性

数据流　输入 (RGB, IR) → 双流骨干 → 分支质量统计（亮度 / 梯度 / 噪声 / 特征统计 / 预测不确定性）→ 健康状态估计器（区域健康图 + 全局状态）→ 健康驱动门控融合（区域级权重 + 单模态兜底）→ 时序迟滞平滑 → 检测头输出。

2.3 详细实现流程

实现顺序先建退化与失效协议，再做健康监督，最后接门控与时序切换；健康估计未通过闸门前不接入融合，避免被检测指标掩盖。

1. 整理真实退化清单，按传感器机制区分 RGB 过曝欠曝模糊雾与 IR 热交叉增益漂移噪声坏点。
2. 实现退化算子与严重度分级，所有退化均保存参数、区域掩码与随机种子。
3. 构造突发丢帧与恢复序列，包括单帧、短突发与渐变恢复三种时间模式。
4. 训练完整双模态、模态 dropout 与固定门控基线，复跑当前 only_ir 与 only_vis 困难子集。
5. 实现健康状态估计头，先验证健康预测，再接入融合。
6. 实现区域门控、全局门控与二者组合，保留健康单模态直接输出分支。
7. 加入时序平滑与迟滞阈值，记录每次失效的检测下降、切换时刻与恢复时间。
8. 对训练未见退化类型做零样本压力测试，检验健康度是否只记住合成算子。
9. 在真实逆光、低照或热背景片段上进行盲评，由人工质量标签辅助解释。
10. 完成退化矩阵、恢复曲线、健康图可视化、消融与失败边界。

2.4 实验设计

主证据不应只是正常验证集 mAP 提升，而应是“退化类型 × 严重度”矩阵、突发失效时间曲线与未见退化泛化。退化档位与阈值只在验证集确定。

实验总体目标　证明健康状态可被可靠估计、健康驱动门控能降低坏模态拖累，并给出“退化类型×严重度”矩阵与突发失效恢复曲线，最终保证退化时性能底线不低于健康单模态。

先建退化与失效协议（问题定义），再验证健康估计器自身精度（闸门），随后验证门控与时序恢复（机制），最后用未见退化与真实片段划定泛化边界。健康估计未达标前不接入融合，防止检测指标掩盖估计失败。

论证链条　退化库构建 → 基线（B0~B4）→ 健康估计（C2，闸门）→ 门控与恢复（C1/C3/C4）→ 泛化边界（C5/C6）→ 消融（A1~A5）。C2 为闸门表，C1 为退化矩阵主表，C4 为恢复曲线。

统一实验条件　干净条件用 uav_data_v2；退化在干净帧上按算子注入并固定随机种子；退化档位（3~5 级）与阈值仅在验证集确定；真实困难帧只用于最终评测，不参与训练与调参。

4.1 基线实验（Baseline）　基线覆盖“单模态上界—固定融合—二值 dropout”三类，作为健康感知方法的对照。

基线编号	基线内容	设置要点	作用与定位
B0-RGB/B0-IR	单模态健康上界	干净条件下单模态性能	给出退化时的性能天花板
B1	完整双模态固定融合	现有 fixed fusion，无健康感知	暴露“坏模态拖累”问题
B2	模态 dropout 训练	训练期随机整路 dropout（现有 mm_modal_dropout）	二值缺失范式对照
B3	融合颈屏蔽基线	mm-fusion-rgb-mask 固定比例屏蔽（N2/N3 配置）	现有最接近健康感知的对照
B4	置信度门控融合	以检测置信度作门控，无独立健康头	区分“健康度 ≠ 置信度”的关键对照

4.2 改进对比实验（Proposed vs. Baselines/SOTA）　改进方法 = 连续健康状态估计 + 区域级健康驱动门控 + 时序迟滞恢复。改进对比检验其在退化矩阵与恢复过程上是否优于基线。

对比编号	对比问题	改进方法与对照	数据与条件	输出与判定
C1	固定融合是否受坏模态拖累	B0 单模态 / B1 固定融合 / B2 dropout / 本方法	各退化类型三至五级严重度	性能退化曲线与健康单模态差距
C2	健康状态能否被识别	图像统计 / 特征统计 / 预测不确定性 / 组合	退化掩码与状态真值	IoU、AUC、F1、ECE
C3	区域健康图是否优于全局权重	全局门控 / 区域门控 / 二者组合	局部过曝、局部热交叉、局部遮挡	局部目标召回与背景误检
C4	间歇失效后能否快速恢复	无时序 / 平滑 / 迟滞 / 状态机	不同长度帧损与恢复序列	最低召回、恢复帧数、权重切换次数
C5	能否泛化到未见退化	见过与未见过算子分组	留一退化类型外验证	相对无感知融合的增益及校准
C6	真实困难帧是否成立	B1 基线与本方法	only_ir、only_vis 及实采质量标注片段	分组 mAP、召回、典型健康图

4.3 消融实验（Ablation）　消融验证健康度表示、监督来源与门控粒度的必要性，并检验时序模块是否只是平滑而非真实恢复。

消融编号	被消融对象	消融方式	观测指标	预期结论
A1	健康度监督信号	无监督 / 掩码监督 / 掩码加状态监督	健康 IoU、ECE、退化矩阵 mAP	掩码加状态监督最优
A2	门控粒度	全局 / 区域 / 区域加全局	局部退化场景召回	区域门控在局部退化下更优
A3	时序平滑模块	关闭 / 短窗平滑 / 迟滞	切换次数、恢复帧数	迟滞显著降低抖动且不牺牲恢复速度
A4	单模态兜底分支	关闭 / 开启	only_ir / only_vis 组	兜底是保底结论的必要条件
A5	退化增强强度	无 / 轻 / 强	未见退化泛化	过强增强可能过拟合合成算子

4.4 实验间对比关系与依赖　C1 确立问题，C2 验证健康估计器自身精度，C3 决定门控粒度，C4 检验时序恢复，C5/C6 划定泛化边界；A1~A5 为 C2/C3/C4 提供组件归因。C2 是进入 C3 的闸门：健康估计不达标则先修估计器。

实验组	依赖的实验	对照关系	在证据链中的角色
C1	依赖 B0~B4 与退化库	多方法在退化矩阵上的横向对比	证据链起点：证明坏模态拖累真实存在
C2	依赖退化掩码真值	健康估计头的单模块评估	进入 C3 的闸门：健康估计须先达标
C3 / C4	依赖 C2 通过	门控粒度与时间维度两组对比	机制有效性与工程可用性证据
C5 / C6	串接 C1~C4 模型	未见退化与真实片段	泛化边界与真实性校验
A1~A5	依赖 C2/C3/C4 模型	单变量移除	组件级归因

4.5 关键实验逐项执行细则　退化算子与健康监督是本题的独有实验装置，下表给出各实验的变量、规模与判定，含退化算子参数区间与健康监督来源。

实验	变量与水平	数据划分与规模	训练 / 评测配置	判定标准与产出图表
C1 退化矩阵	退化类型 × 严重度：过曝/欠曝/雾/热交叉/增益漂移/噪声 各 3~5 级	干净验证帧上注入；每档 ≥200 帧	同一模型，仅改输入；冻结权重	各档 mAP 与相对健康单模态差距；产出：退化矩阵热图
C2 健康估计	监督来源：图像统计 / 特征统计 / 预测不确定性 / 组合	注入退化保存 mask 真值	健康头单独训练，再冻结接入	掩码 IoU≥0.7 量级、状态 AUC、ECE；产出：健康图可视化
C3 门控粒度	全局 / 区域 / 区域+全局	局部过曝、局部热交叉、局部遮挡三类	仅替换门控模块，其余不变	局部目标召回与背景误检
C4 时序恢复	无时序 / 短窗平滑 / 迟滞（进入≠退出阈值）	单帧、短突发、渐变恢复 三种序列	同模型，改推理期切换逻辑	最低召回、恢复帧数、切换次数；产出：恢复曲线
C5 未见退化	留一退化类型外验证（leave-one-degradation-out）	每次留一类不进训练	重训对应模型	相对无感知融合的增益及校准
C6 真实困难帧	基线 vs 本方法	only_ir 967、only_vis 69 及实采质量标注片段	固定权重推理	分组 mAP、召回、典型健康图

4.6 指标口径与统计检验方法 同一干净帧派生的不同退化方法采用配对分析；随机退化固定种子并发布配置。退化矩阵报告“相对干净条件的下降率”而非绝对 mAP，以避免不同退化基础难度带来的误导。

指标类别	具体指标	计算口径	统计方法
主指标	mAP50-95、Recall、退化相对下降率	相对干净条件归一化	配对分析；3 种子均值±标准差
时序指标	故障检测延迟、切换次数、恢复帧数、连续漏检长度	按失效事件逐次统计	报告中位数与最坏值
健康指标	区域掩码 IoU、状态分类 AUC、ECE、秩相关	健康度 vs 性能下降	IoU/AUC 阈值 + 秩相关显著性
保底指标	相对健康单模态的差值 Δ	每退化档取健康单模态最优分支为参照	Δ≥0 视为保底成立，报告软保底差距

4.7 实验量与算力预算 退化注入为在线增强，不额外增加数据量。健康头训练成本低。本方向总计约 25~35 次训练，累计约 5~8 天 GPU 时间。

实验组	训练次数估计	单次成本	累计预算	优先级
基线 B0~B4	5 配置 × 3 种子 = 15	4~6 h	约 3.5 天	最高
健康估计 C2	4 组 × 2 种子 = 8	2~3 h	约 1 天	最高（闸门）
门控与时序 C1/C3/C4	约 8	4~6 h	约 2 天	高
泛化 C5/C6	约 5	4~6 h + 推理	约 1 天	中

4.8 已有实验结果现状

现场实测（远端 GPU 环境）：远端已有 abl_B1-2_modal_dropout 与 v2_N1/N2/N3（modal dropout、融合 RGB 屏蔽）矩阵定义，但 v2 各配置的 mm_modal_dropout_p 实测为 0，即可靠性 / dropout 特性在已跑配置中未真正启用。困难子集（1036 帧）上，N0 与 S3 的融合头在仅 IR 可见组 mAP50-95 仅 0.0007~0.0013，IR 头为 0.377~0.398；S3 新增的 fuse_ir 头在仅 IR 组达 0.392（接近 IR 头 0.398），但在仅 RGB 组为 0.000。屏蔽 RGB 融合项后融合头整体坍缩至 0.044~0.068。

融合头在坏模态下的表现证实了本题动机：现有融合权重不等于模态健康度，坏模态会拖累整体。S3 的 fuse_ir 头在仅 IR 组接近 IR 头，说明“分流到健康模态”方向可行（但代价是另一组归零，说明其是硬切换而非健康加权）。因此本题的价值在于把二值 dropout 升级为连续健康场，并保证软保底。需强调当前配置未启用 dropout，结果仅作动机证据。

2.5 数据集 指标与统计规范

类别	具体安排

类别	具体安排
退化数据	公开双谱训练对加合成退化；真实困难帧只用于最终评测与退化逼真度审查。
主指标	mAP50-95、Recall、退化相对下降率、健康单模态差距与最坏条件性能。
时序指标	故障检测延迟、切换次数、恢复帧数、连续漏检长度。
健康指标	区域掩码 IoU、状态分类 AUC、ECE 与健康度对性能下降的秩相关。
统计	同一干净帧派生的不同方法采用配对分析；随机退化固定种子并发布配置。

2.6 论文大纲

1. 引言：双谱值守中的部分退化与间歇失效为何不同于永久模态缺失。
2. 相关工作：模态 dropout、质量感知融合、传感器故障鲁棒检测。
3. 退化与健康状态定义：空间和时间两种粒度。
4. 方法：健康估计、健康驱动门控、单模态兜底与迟滞恢复。
5. 实验：退化矩阵、健康校准、恢复曲线、未见退化、真实困难帧与开销。
6. 讨论：合成退化的真实性、两路同时失效与长期离线边界。
7. 结论：健康状态在何种条件下能降低坏模态拖累。

2.7 预期成果与验收闸门

成果	预期交付	进入论文结论的最低证据
算法	健康状态估计与自适应融合网络	多种退化与严重度下稳定优于无感知融合
退化基准	可复现退化算子与时序失效协议	参数与真值完整且真实样例审查通过
分析	健康校准图与恢复曲线	健康度能预测性能下降而非仅复现算子标签
论文	鲁棒检测论文与复现配置	未见退化与真实片段均给出边界

2.8 风险 失败判据与降级路线

主要风险	失败判据	处理或降级方案
合成退化不真实	模型只在已见算子上有效	用真实片段校准参数、留一退化验证，或把结论限定为受控退化
健康度与置信度同质	健康头不如置信度门控	增加输入统计与校准损失，或将贡献收缩为时序失效协议
保底无法完全保证	某些场景仍低于健康单模态	报告软保底差距，不宣称理论保证，使用显式单模态旁路

主要风险	失败判据	处理或降级方案
与题目一重叠	主要实验转向错位	固定几何条件，不讨论坐标选择

关键难点　一是退化建模粒度，过曝是区域性的、热交叉是目标级的、丢帧是时序的，把三类统一进健康度场而不互相打架是设计难点；二是性能底线保证，退化时模型可能不知道该信谁，需兜底策略使性能不低于只用健康模态；三是健康度监督信号，注入退化已知真值但真实退化不可标注，需验证对未见过退化的泛化。

适用边界　面向区域 / 目标级退化与间歇丢帧；不覆盖整路长期离线（那是题目一的坐标系切换问题）；健康度估计的性能上界受退化仿真逼真度限制。

2.9 计划安排

阶段	工作内容	阶段交付	通过闸门
第 1 至 2 周	退化库与失效序列协议	可视化样例与参数表	退化样例与真实照片可比对
第 3 至 4 周	模态 dropout 与健康估计基线	健康识别主表	健康 IoU/AUC 达标
第 5 至 6 周	门控融合与时序迟滞	退化矩阵与恢复曲线	退化矩阵保底 $\Delta \geq 0$
第 7 至 8 周	未见退化与真实困难帧	泛化与边界结果	跨退化方向一致
第 9 周	写作与复现包	投稿初稿	第三方可复现

2.10 文献与代码锚点

文献证据锚点

- Scarf-DETR（arXiv 2025）：模态不完整 IVOD 的架构兼容性研究，Pseudo Modality Dropout + Modality-Agnostic Deformable Attention，任意单 / 双模态均可推理，“缺失”已系统化但仍是整路缺失。
- Hybrid Attention（arXiv 2024）：RGB-T 行人检测针对部分重叠与传感器故障，缓解单模态信息缺失，“部分失效”已有苗头但场景在行人。
- UniBEV（arXiv 2023）：多模态 3D 检测用 Modality Dropout 训练实现传感器缺失鲁棒性，训练期 dropout 是成熟范式。
- SACNet（IEEE TMM 2024）：语义引导非对称相关网络处理未配准 RGB-T 显著目标，是退化与未配准耦合时的方法参考。
- 改进空间：文献的模态鲁棒基本停留在整路 dropout，区域级健康度估计 + 面向无人机场景的退化仿真（过曝、热交叉、增益异常、间歇帧损）未见系统工作。

代码与工程锚点

- 现有代码：train_full.py 已包含 mm_modal_dropout 与融合颈屏蔽参数（mm-modal-dropout、mm-fusion-rgb-mask），困难子集评测脚本可直接复用。
- 实验矩阵：scripts/run_experiment_matrix.py 已定义 N1（dropout 0.3）、N2（fusion-rgb-mask 0.3）、N3（两者叠加）三条退化相关臂，可作为本题起点。
- 现有证据：融合头在 RGB 失效帧上未切换到 IR，构成健康感知研究的直接动机；评估脚本 eval_hard_subset.py 已实现方向性校验。
- 文献线索：模态不完整检测、Modality Dropout 与质量感知 RGB-T 融合；正式投稿前核对具体版本。

3 基于目标级跨模态语义交互的非配准双光谱小目标无人机检测

Target-Level Cross-Modal Semantic Interaction for Unregistered Dual-Spectrum Small-UAV Detection

所属族：融合对齐族 | 首稿周期：6~8 周 | 综合可行性：★★★★☆

论文定位 高创新高风险算法论文。研究目标实例之间如何交互，不决定最终输出坐标（坐标仲裁留给题目一）。

一句话论证 通过在候选目标或查询层建立跨模态语义对应，并保留未匹配目标的单模态旁路，使模型在像素错位下利用跨模态语义而不依赖稠密配准。

创新边界 不宣称完成图像配准；输出坐标可固定为主坐标或沿用双头设置。与题目一的区别是本题关注特征交互与匹配质量，不关注坐标仲裁；与题目四的区别是本题以实例候选为原子，题目四以可变形采样为技术族。

3.1 研究问题与研究内容

科学问题 非配准条件下目标在两模态中的像素位置可偏移数十像素，像素级特征对应不可靠；但目标作为实例的语义（“这是一个无人机”）跨模态一致。那么能否跳过像素配准，直接以目标实例为单位建立跨模态语义交互？小目标（数像素至十余像素）在交互中如何不被噪声淹没、不错位到背景目标？

像素级融合假设同一位置对应同一目标，在天然视差、焦距差与局部出画时不成立。目标级语义交互把对象从像素位置提升为实例候选，但小无人机可能只有十几像素，两个模态中的外观差异大，候选匹配本身可能成为新瓶颈。论文必须先证明匹配可用，再证明语义交互能提升检测；不能把匹配错误隐藏在最终 mAP 中。

围绕该问题，本研究的具体内容分解为以下各项：

- 双流独立产生高召回候选或目标查询，保留低置信小目标。
- 融合几何邻域、类别语义与局部特征相似度完成跨模态目标匹配。
- 对匹配目标进行稀疏跨注意力，对未匹配目标保留单模态旁路。
- 通过难负样本与循环一致性抑制匹配到云层、鸟类或另一目标。
- 系统评估匹配精度、检测增益、错位鲁棒性与候选数量带来的复杂度。
- 在小目标专用通道上复用题目五的轻量高频特征，但明确不作为本题主贡献。

3.2 方法框架与模块设计

RGB 与 IR 检测分支产生 top-k 候选与 ROI 特征。匹配器在允许的几何邻域内计算语义相似度并进行双向一致匹配；交互器仅在匹配对之间执行跨注意力或消息传递；未匹配候选不被强制融合。小目标保护分支使用高分辨率 ROI 或轻量频率特征，但不把频率模块作为本论文主贡献。

模块	要解决的问题	实现机制	直接验证证据
高召回候选生成	小目标低置信易在交互前被删除	低阈值 top-k 候选与 P2 ROI	候选召回与数量
目标级匹配	像素位置不对应	几何松弛加语义相似度加双向一致	匹配 Precision / Recall / F1
稀疏跨模态交互	全局注意力开销大且易混入背景	只在匹配目标间交换信息	相对无交互与稠密交互的增益
未匹配旁路	目标可能只在单模态出现	保留独立候选并抑制强制融合	部分出画与模态缺失结果

数据流　输入 (RGB, IR) → 双流骨干 → 高召回候选生成（低阈值 top-k + P2 ROI）→ 目标级匹配器（几何松弛 + 语义相似度 + 双向一致）→ 稀疏跨模态交互（仅匹配对）→ 未匹配旁路 → 检测头（固定输出坐标）。

3.3 详细实现流程

本题设两个闸门：第一闸门是候选匹配达到可用精度；第二闸门是正确匹配带来的检测增益超过种子波动。任一不通过都不应继续堆叠注意力模块。

1. 确定输出坐标与标签协议，避免在本题中同时引入坐标仲裁创新。
2. 训练双流独立检测基线，导出候选框、分类分数与多尺度 ROI 特征。
3. 利用双标签与序列信息构造候选匹配真值，包括正匹配、未匹配与难负样本。
4. 评估几何最近邻、IoU 映射、特征余弦与可学习匹配器，先通过匹配闸门。
5. 实现双向一致与负样本挖掘，统计错配到背景、邻近鸟类与重复目标的比例。
6. 加入稀疏跨注意力或消息传递，限制候选数与邻域，记录复杂度。
7. 实现未匹配旁路与单模态可见训练样本，防止强制配对。
8. 在天然偏移与附加偏移下比较像素级、可变形与目标级方法。
9. 按目标尺寸与候选匹配正确性分组，验证检测增益是否来自正确交互。
10. 完成跨数据复核、可视化与失败边界。

3.4 实验设计

实验以匹配质量为核心闸门。检测增益必须在“真实匹配 / 预测匹配 / 随机匹配 / Oracle”四档对照下解释清楚，否则增益来源不可采信。

实验总体目标　通过两个闸门：候选匹配达到可用精度；正确匹配带来的检测增益超过种子波动。并证明目标级交互在强错位下优于像素级融合，在两模态互不可见时有可用兜底，同时给出复杂度边界。

先解决“候选能否覆盖小目标”，再解决“候选能否被正确匹配”，最后验证“正确匹配能否转化为检测增益”。匹配闸门是整条路线的前置条件，不通过则不堆叠交互模块。

论证链条　候选生成（C1）→ 匹配器选择（C2，闸门一）→ 交互有效性（C3/C4，闸门二）→ 旁路与复杂度（C5/C7）→ 尺度与跨域（C6/C8）→ 消融（A1~A5）。C2 与 C4 是两个闸门表，C3 为主表。

统一实验条件　使用带双标签的 UAv 双谱数据；候选框与 ROI 特征由双流独立检测导出；匹配真值由双标签 + 序列信息构造，含正匹配、未匹配、难负样本；匹配阈值仅在验证集确定。

4.1 基线实验（Baseline）　基线分候选生成、匹配机制与融合策略三层，用于逐步抬升对照强度。

基线编号	基线内容	设置要点	作用与定位
B0	双流独立检测（无交互）	RGB/IR 各自检测后框级融合	无交互上界
B1	像素级 Early Concat 融合	像素位置直接拼接	非配准下的朴素对照
B2	CoDAF 风格偏移引导对齐	OSA + DAFM 门控复现	现有对齐方法代表
B3	DAMSDet 风格可变形交互	4D 锚框约束可变形交叉注意力复现	可变形技术族代表
B4	候选级几何最近邻匹配	无学习匹配器，纯几何	目标级方法的最弱起点

4.2 改进对比实验（Proposed vs. Baselines/SOTA）　改进方法 = 学习式目标级匹配 + 稀疏跨模态交互 + 未匹配旁路。改进对比如期在强错位下展示优势，并在配准较好的数据上不掉点。

对比编号	对比问题	改进方法与对照	数据与条件	输出与判定
C1	候选能否覆盖真实小目标	不同阈值 / top-k / P2 开关	按目标尺寸分层	候选 Recall、数量与延迟
C2	哪种匹配机制可靠	几何 / IoU / 语义 / 学习匹配 / 组合	双标签匹配真值	匹配 Precision / Recall / F1
C3	目标级交互是否优于像素融合	Concat / 像素注意力 / 可变形 / 目标级	天然与附加偏移	mAP 与曲线斜率
C4	正确匹配是否导致增益	真实匹配 / 预测匹配 / 随机匹配 / Oracle	同一模型	检测增益上限与错配损失
C5	未匹配旁路是否必要	强制匹配 vs 旁路	部分出画、仅一路可见	Recall 与误检
C6	小目标是否真正受益	按小于 32、32 至 64、大于 64 像素分桶	固定分桶	分桶 AP 与 Recall
C7	候选交互代价多大	top-k、邻域数、层数	统一 GPU	复杂度、延迟、显存
C8	能否跨域	域内与外部复核	可获得未配准双谱集	匹配与检测方向一致性

4.3 消融实验（Ablation）　消融验证匹配门槛、交互范围与旁路的必要性，回答“交互何时有效、何时有害”。

消融编号	被消融对象	消融方式	观测指标	预期结论
A1	匹配器类型	几何 → 语义 → 学习匹配	匹配 F1、检测 mAP	学习匹配在强错位下优势最大
A2	交互连接范围	全连接 / 邻域受限 / 双向一致	延迟、错配率	邻域受限在复杂度与精度间最优

消融编号	被消融对象	消融方式	观测指标	预期结论
A3	未匹配旁路	关闭 / 开启	部分出画组 Recall	旁路防止强制配对导致的误检
A4	候选数量 top-k	16 / 32 / 64	小目标 Recall、延迟	存在精度—复杂度拐点
A5	小目标保护通道	关闭 / 高频补偿 / P2 ROI	小于 32 像素分桶 AP	小目标通道对极小目标贡献最大

4.4 实验间对比关系与依赖 C1 决定候选池，C2 是核心闸门（不通过则停止堆模块），C3 确立技术优势，C4 分离匹配正确性的因果贡献，C5~C7 检验鲁棒性与代价，C8 给出边界；A1~A5 归因到匹配器、交互范围、旁路与候选规模。

实验组	依赖的实验	对照关系	在证据链中的角色
C1	依赖双流候选导出	不同候选策略对比	确定后续实验的候选池
C2	依赖 C1 候选与匹配真值	四种匹配机制对比	核心闸门：匹配不达标则收缩为匹配分析论文
C3 / C4	依赖 C2 通过	技术族对比 + 因果四档	分离技术优势与匹配正确性的贡献
C5 / C6 / C7	依赖 C3 模型	旁路、尺度、复杂度三组	鲁棒性与可用性证据
C8	串接 C2~C7	域内 vs 外部	边界与泛化

4.5 关键实验逐项执行细则 本题需额外构建匹配真值数据集，下表给出候选导出、匹配器评估与 Oracle 因果实验的具体配置。

实验	变量与水平	数据划分与规模	训练 / 评测配置	判定标准与产出图表
C1 候选覆盖	阈值 0.05/0.1/0.2 × top-k 16/32/64 × P2 开关	按目标尺寸分层（<32 / 32~64 / >64px）	双流独立检测导出候选与多尺度 ROI	候选 Recall 与数量；产出：覆盖率—数量曲线
C2 匹配器对比	几何最近邻 / IoU 映射 / 特征余弦 / 学习匹配 / 组合	双标签匹配真值集	统一候选池，仅换匹配器	匹配 Precision/Recall/F1；产出：匹配主表（闸门一）
C3 交互对比	Concat / 像素注意力 / 可变形 / 目标级（本方法）	天然与附加偏移（2/8/16px）	同骨干与训练预算	mAP 与错位曲线斜率；产出：技术族对比主表
C4 Oracle 因果	真实匹配 / 预测匹配 / 随机匹配 / Oracle	同一模型，仅替换匹配来源	固定交互模块与权重	检测增益上限与错配损失；产出：闸门二判定
C5 旁路与复杂度	强制匹配 vs 未匹配旁路；top-k 与邻域数扫描	部分出画组、仅一路可见组	统一 GPU 与输入	Recall、误检、延迟、显存

4.6 指标口径与统计检验方法 匹配指标与检测指标分开报告，不把匹配错误隐藏在最终 mAP 中。检测主比较至少 3 种子；匹配阈值在验证集确定后冻结；错配类型（错到背景/邻近目标/重复目标）分类统计。

指标类别	具体指标	计算口径	统计方法
匹配指标	候选召回、匹配 P/R/F1、错配类型比例	以双标签构造的匹配真值为基准	阈值验证集冻结；报告混淆矩阵

指标类别	具体指标	计算口径	统计方法
检测指标	mAP50-95、APsmall、错位曲线斜率、单模态可见性能	按目标尺寸与匹配正确性分组	3 种子；分组配对分析
因果指标	Oracle 与随机匹配的增益差	同一模型下四档匹配来源对比	增益差显著性检验
效率指标	候选数、注意力配对数、延迟、显存	统一 GPU 与批量	报告 P50/P95 延迟

4.7 实验量与算力预算 候选导出与匹配评测以推理为主，成本低；交互模块训练与主基线同量级。本方向总计约 30~40 次训练，累计约 7~9 天 GPU 时间。

实验组	训练次数估计	单次成本	累计预算	优先级
候选与匹配 C1/C2	推理为主 + 匹配器训练约 6	1~2 h	约 0.5 天	最高（闸门）
基线 B0~B4	5 配置 × 3 种子 = 15	4~6 h	约 3.5 天	高
交互与因果 C3/C4	约 8	4~6 h	约 2 天	最高
旁路与跨域 C5~C8	约 6	4~6 h + 推理	约 1.5 天	中

4.8 已有实验结果现状

现场实测（远端 GPU 环境）：远端已有双头检测与双标签工程（abl_A0-2_dual_head_dfs、abl_B1-1_dual_ir_head），可导出候选框与多尺度 ROI，但尚未建立候选匹配真值与目标级交互模块。困难子集诊断显示，双标签体系下 RGB 与 IR 分支在各自可见组表现良好（仅 IR 组 IR 头 0.377、仅 RGB 组 RGB 头 0.483），为候选级匹配提供了可信的单模态基座。

双标签双头体系是目标级交互的必要前提，现已具备；但匹配真值、匹配器与稀疏交互尚未实现，本题处于“基础设施就绪、核心方法待建”阶段。风险点在于小无人机仅十余像素时，两模态候选可能难以稳定配对，故须把匹配闸门前置。

3.5 数据集 指标与统计规范

类别	具体安排
训练数据	双标签配对帧，并为目标匹配建立可审计真值；部分出画目标必须标为未匹配而非负样本。
匹配指标	候选召回、匹配 Precision / Recall / F1 与错配类型。
检测指标	mAP50-95、APsmall、Recall、错位曲线斜率与单模态可见性能。
效率指标	候选数、注意力配对数、延迟、显存与参数量。
统计	匹配阈值只在验证集确定；检测主比较至少 3 个随机种子。

3.6 论文大纲

1. 引言：像素对应假设在非配准双谱小目标中为何失效。
2. 相关工作：像素对齐、可变形交互、目标查询与跨模态匹配。
3. 问题定义：匹配目标、未匹配目标与输出坐标边界。
4. 方法：候选生成、目标匹配、稀疏语义交互与单模态旁路。
5. 实验：匹配闸门、检测比较、Oracle 分析、错位、小目标、复杂度与跨域。
6. 讨论：候选质量上限、两模态语义差异与密集多目标场景。
7. 结论：目标级交互相对像素融合的适用条件。

3.7 预期成果与验收闸门

成果	预期交付	进入论文结论的最低证据
算法	目标级匹配与稀疏跨模态交互模型	预测匹配接近 Oracle 趋势并提升强错位检测
匹配基准	候选匹配真值与评测脚本	未匹配与难负样本定义清晰
分析	Oracle、随机匹配与错配损失研究	能解释交互何时有效或有害
论文	非配准目标级交互论文	匹配指标与检测指标同时成立

3.8 风险 失败判据与降级路线

主要风险	失败判据	处理或降级方案
候选匹配闸门失败	F1 低且错位后崩溃	提高候选召回，缩小论文为匹配分析，或停止该方向
注意力增益来自参数量	等参数控制后差异消失	加入等参数 Concat 与 MLP 对照
与题目一重叠	同时强调坐标选择	固定输出坐标，坐标仲裁完全留给题目一
计算量过高	候选增多后无法实时	top-k、稀疏邻域与共享投影，限定目标稀疏场景

关键难点 一是小目标的跨模态一致性，数像素目标在红外中可能只是亮斑、可见光中只是暗点，特征判别性极弱；二是候选匹配的精度上限，错配会把背景目标当无人机，需严格负样本设计；三是计算复杂度，候选级交互是 $O(n^2)$ 量级，需 top-k 稀疏化才能上实时。

适用边界 依赖候选级检测的质量；目标极稀疏或两模态互不可见（如目标只在红外可见）时配对无解，需写明并给出单模态兜底。

3.9 计划安排

阶段	工作内容	阶段交付	通过闸门
第 1 至 2 周	候选导出和匹配真值	匹配数据集	配对 Precision/Recall 达标
第 3 周	匹配基线和闸门判断	匹配主表	闸门一通过
第 4 至 6 周	稀疏交互和旁路	检测消融	闸门二通过
第 7 周	错位、尺度、Oracle 和效率	核心图表	增益超种子波动
第 8 周	跨域与写作	投稿初稿	第三方可复现

3.10 文献与代码锚点

文献证据锚点

- COXNet（arXiv 2025）：跨层融合（高层可见光 × 低层红外）+ 动态对齐与尺度细化 + GeoShape 相似度标签分配，RGBTDronePerson 上 mAP50 +3.32%，是目标级对齐的雏形。
- IM-CMDet（IEEE 2025）：模态内增强 + 跨模态融合 + 差分融合权重生成，面向 UAV 航拍可见 - 红外小目标，“小目标专用”已有先例。
- LPANet（arXiv 2025）：LLM 引导的渐进特征对齐，语义 + 空间双重渐进，是语义对齐的另一路线。
- UAV-CB（arXiv 2026）：复杂背景 RGB-T 无人机数据集，明确两模态未做像素级配准，并配套局部频率桥接网络，与本方向最对口的试验台。
- 改进空间：像素级配准路线在强偏移下不可靠，纯语义对齐又常丢空间精度；以目标实例为原子的跨模态交互（候选框级对应 + 语义一致性判别 + 小目标防漂移）取中道，且“非配准 + 小目标 + 目标级交互”三点组合在文献中未见统一框架。

代码与工程锚点

- 项目基础：双头检测、双标签、困难子集与非对齐增强均可复用（train_full.py、prepare_mm_dataset.py）。
- 与其他题目关系：题目五可提供轻量小目标频率特征，但不应直接把其完整模块重复作为新贡献。
- 运行脚本锚点：候选导出可基于 ResTest 下 predict_img_dual / predict_video_dual 系列输出扩展；匹配评测可新建独立脚本，复用 eval_hard_subset.py 的分组口径。
- 文献线索：目标级跨模态检测、DAMSDet、ICAFusion 与未配准 RGB-T 小目标工作。

4 面向天然视场偏移的可变形跨模态交互与双光谱无人机检测

Deformable Cross-Modal Interaction for Natural Field-of-View Mismatch in Dual-Spectrum UAV Detection

所属族：融合对齐族 | 首稿周期：6~8 周 | 综合可行性：★★★★☆

论文定位 融合对齐族的另一支。以可变形采样技术族与对齐自由评测为立场，与题目一的坐标系立场互补而非重叠。

一句话论证 通过显式建模视场偏移（FOV 差、焦距差、缩放差、视差）并结合尺度感知的可变形采样，使融合不依赖像素对齐，并在目标出画、遮挡与光照剧变下保持稳定。

创新边界 面向固定 FOV 差的双谱节点；不覆盖目标在两路都不可见（那是检测器本身的问题）；对视频时序一致性暂不展开。与题目一的区别是本题立场是可变形交互技术族与天然偏移评测，题目一立场是坐标系与可靠性。

4.1 研究问题与研究内容

科学问题 视场偏移（FOV 差、焦距差、缩放差、视差）在双光谱节点上是固有属性而非异常：两路传感器 FOV 不一致，目标在一路清晰、另一路可能出画或只占一角。那么跨模态交互能否显式建模这种天然偏移（可变形采样 / 尺度感知），使融合不依赖像素对齐？交互在目标缺失、遮挡、光照剧变下如何保持稳定？

可变形注意力已有成熟实现，但对“无人机节点 FOV 不匹配 + 目标出画 + 夜间低光”的联合场景缺系统适配。现有复现工作多在配准较好的数据集上评估，无法暴露 FOV 差导致的出画与尺度失配问题。论文需要建立 FOV 不匹配的合成评测集，并证明可变形交互在强偏移下不退化且参数量增幅可控。

围绕该问题，本研究的具体内容分解为以下各项：

- 基于节点两路传感器实际 FOV（广角可见光 × 长焦 / 定焦红外）建模缩放差与出画区。
- 在公开数据上合成 FOV 不匹配对（裁剪 + 缩放 + 视差），构造对齐自由评测集。
- 以可变形采样与尺度感知结合，实现多尺度偏移预测与动态感受野。
- 对出画目标给出单模态兜底分支，保证交互模块可退化为单模态。
- 控制稀疏采样计算量，评估推理延迟并为题目六的部署留压缩空间。

4.2 方法框架与模块设计

以 DAMSDet / CoDAF 为基线，把可变形采样与尺度感知结合：多尺度偏移预测 + 动态感受野；查询引导交互缓解视场偏移敏感；对出画目标给出单模态兜底分支。模块设计时即选用可导出为标准算子的实现，为题目六保留 RKNN 兼容路径。

模块	要解决的问题	实现机制	直接验证证据
FOV 差异建模	两路 FOV 不一致导致缩放差与出画	按实际传感器参数建模缩放与视差	合成评测集与出画掩码真值
可变形跨模态交互	像素对齐不可行	多尺度偏移预测 + 动态感受野采样	相对基线的强偏移档 mAP 增益
尺度感知采样	缩放差与平移错位耦合	尺度分支显式预测缩放并解耦平移	缩放差档性能曲线
出画单模态兜底	目标只在一路可见	检测出画状态并退化为单模态	出画组 Recall 与误检

数据流　输入 (RGB 广角, IR 长焦/定焦) → 双流骨干 → FOV 差异建模（缩放差 + 出画掩码 + 视差）→ 可变形跨模态交互（多尺度偏移预测 + 尺度感知采样 + 查询引导）→ 出画目标单模态兜底 → 检测头输出。

4.3 详细实现流程

先建立 FOV 不匹配评测并量化问题，再引入可变形交互并在强偏移档验证，最后检验稳定性与部署代价。

1. 基于节点两路传感器的实际 FOV 建模缩放差与出画区，确定参数范围。
2. 在公开数据上合成 FOV 不匹配对（裁剪 + 缩放 + 视差），构造评测集。
3. 复现 DAMSDet / CoDAF 风格基线与朴素融合，得到偏移增大时的退化曲线。
4. 实现多尺度偏移预测与尺度感知可变形采样。
5. 实现查询引导交互与出画单模态兜底分支。
6. 在强偏移档验证相对基线增益，并记录参数量增幅。
7. 做目标缺失、遮挡、低光下的稳定性测试。
8. 测量稀疏采样后的延迟与 FLOPs，评估 RK3588 量级可行性。
9. 在 UVT-VOD2024 与 DroneVehicle 复核，确认方向一致。
10. 完成可视化、失败边界与复现包。

4.4 实验设计

实验目标是证明“显式建模天然偏移”比“隐式依赖像素对齐”更稳，且代价可控。所有偏移档位在验证集确定，测试集冻结。

实验总体目标　证明显式建模天然视场偏移比隐式依赖像素对齐更稳，且在强偏移档相对基线增益成立、参数量增幅可控、在目标出画时能退化为单模态；并给出对齐自由基准上的方向一致性。

先建立 FOV 不匹配评测集并量化问题（朴素融合随偏移退化），再用可变形交互在强偏移档验证优势，随后验证尺度感知与出画兜底的必要性，最后检验复杂度与跨数据集一致性。

论证链条　评测集构建 → 基线（B0~B4）→ 技术族对比（C1/C2 主表）→ 尺度与兜底（C3/C4 机制）→ 稳定性与复杂度（C5）→ 跨域（C6）→ 消融（A1~A5）。

统一实验条件　合成 FOV 不匹配对由节点实际传感器 FOV 参数反推（缩放差 1.0x~2.0x + 平移 + 视差）；评测集在 UVT-VOD2024 与 DroneVehicle 上构建；偏移档位在验证集确定；关键对比 ≥3 种子。

4.1 基线实验（Baseline）　基线覆盖朴素融合、像素对齐与可变形交互三层，形成递进对照。

基线编号	基线内容	设置要点	作用与定位
B0	双流独立检测	无跨模态交互	无交互上界
B1	朴素 Early Concat	像素位置直接拼接	暴露偏移伤害
B2	光流 / 形变对齐融合	SAM-Guided 风格光流对齐	像素对齐路线代表
B3	ICAFusion 风格双交叉注意力	query-guided 交互	注意力交互代表
B4	DAMSDet 风格可变形交互	4D 锚框约束可变形交叉注意力	可变形技术族基线

4.2 改进对比实验（Proposed vs. Baselines/SOTA）　改进方法 = 尺度感知可变形采样 + 出画兜底。改进对比检验其在强偏移与出画场景下相对基线的优势。

对比编号	对比问题	改进方法与对照	数据与条件	输出与判定
C1	FOV 不匹配是否伤害朴素融合	B0 / B1 / B4	缩放差 1.0x~2.0x + 平移 + 视差	退化曲线与立意证据
C2	可变形交互是否优于像素对齐	B2 / B3 / B4 / 本方法	强偏移档	强偏移档 mAP 与参数量增幅
C3	尺度感知是否必要	无尺度分支 / 有尺度分支	缩放差主导档	缩放差档性能曲线
C4	出画兜底是否有效	强制交互 / 单模态兜底	目标出画组	出画组 Recall 与误检
C5	稳定性与复杂度	不同采样稀疏度	目标缺失、遮挡、低光	稳定性对照与延迟 / FLOPs
C6	跨数据是否一致	UVT-VOD2024 / DroneVehicle	对齐自由基准	两集方向一致

4.3 消融实验（Ablation）　消融分离尺度分支、偏移预测与兜底的贡献，并检验模块是否可精简以适配端侧。

消融编号	被消融对象	消融方式	观测指标	预期结论
A1	尺度感知分支	移除尺度预测	缩放差档 mAP、参数量	尺度分支在缩放差下贡献显著
A2	多尺度偏移预测	单尺度 vs 多尺度	偏移档曲线	多尺度更稳，代价可控
A3	出画兜底分支	关闭 / 开启	出画组 Recall	兜底防止强制交互掉点
A4	采样稀疏度	稠密 / 稀疏 k 点	延迟、FLOPs、mAP	稀疏采样精度损失可接受
A5	查询引导交互	关闭 / 开启	多目标遮挡场景	查询引导在密集场景更优

4.4 实验间对比关系与依赖　C1 建立问题，C2 确立技术优势，C3/C4 验证尺度与兜底两个设计，C5 检验可用性，C6 划边界；A1~A5 归因到尺度、偏移预测、兜底与稀疏度。C2 是主表。

实验组	依赖的实验	对照关系	在证据链中的角色
C1	依赖 B0~B4 与合成评测集	多方法横向对比	立意证据：证明偏移伤害真实存在
C2	依赖 C1 评测集	技术族对比	核心主张：可变形优于像素对齐
C3 / C4	依赖 C2 模型	设计维度对比	机制归因：尺度与兜底各自必要
C5	依赖 C2 模型	稀疏度扫描	可用性证据，为题目六供料
C6	串接 C2~C5	跨数据集复核	泛化边界

4.5 关键实验逐项执行细则　本方向的独有装置是 FOV 不匹配合成评测集，下表给出合成参数、缩放差档与出画掩码的构造方式。

实验	变量与水平	数据划分与规模	训练 / 评测配置	判定标准与产出图表
C1 问题验证	缩放差 1.0x/1.3x/1.6x/2.0x × 平移 × 视差	公开数据合成为 FOV 不匹配对；每档 ≥500 帧	朴素融合推理，冻结权重	退化曲线；产出：FOV 不匹配伤害证据
C2 技术族对比	光流对齐 / ICAFusion / DAMSDet / 本方法	强偏移档（缩放 1.6x 以上）	同骨干，仅换交互模块；同预算	强偏移档 mAP 与参数量增幅；产出：技术族主表
C3 尺度感知	无尺度分支 / 有尺度分支	缩放差主导档	消融尺度预测分支	缩放差档性能曲线
C4 出画兜底	强制交互 / 单模态兜底	目标出画组（含出画掩码真值）	同模型，改交互退化为单模态	出画组 Recall 与误检
C5 稳定性与复杂度	采样稀疏度 k / 层数；目标缺失/遮挡/低光	受控条件组	统一设备测延迟与 FLOPs	稳定性对照表 + 延迟/FLOPs 表
C6 跨域复核	UVT-VOD2024 / DroneVehicle	对齐自由基准全量	冻结阈值	两集方向一致性

4.6 指标口径与统计检验方法　偏移档位与阈值在验证集确定，测试集冻结；性能以“偏移档曲线”而非单点报告；参数量与延迟作为与精度并列的约束报告，避免以精度换复杂度的隐含代价。

指标类别	具体指标	计算口径	统计方法
主指标	mAP50-95、Recall、强偏移档性能、缩放差档曲线	按偏移档分层计算	3 种子；配对 bootstrap
稳定性指标	目标缺失/遮挡/低光下的性能方差	受控条件组内方差	报告均值与方差
复杂度指标	参数量增幅、FLOPs、推理延迟	与基线相对值	报告参数量增幅百分比与 P95 延迟
出画指标	出画组 Recall 与误检	含出画掩码真值分组	分组配对分析

4.7 实验量与算力预算　可变形交互训练量与标准注意力模型相当。本方向总计约 30~40 次训练，累计约 7~10 天 GPU 时间。

实验组	训练次数估计	单次成本	累计预算	优先级
评测集与基线	合成（离线）+ 5 配置 × 3 种子	合成 1 天 + 4~6 h/次	约 4 天	最高
技术族与尺度	约 8	4~6 h	约 2 天	最高
兜底与复杂度	约 6	4~6 h	约 1.5 天	高
跨域复核	约 4	推理 + 微调	约 1 天	中

4.8 已有实验结果现状

现场实测（远端 GPU 环境）：远端尚未开展可变形交互实验；现有 v2 系列均为标准 dual-fusion / reliable 配置。可复用的基础包括双流训练框架、非对齐增强脚本与困难子集评测口径。困难子集仅 IR 可见组 IR 头 0.377 与仅 RGB 可见组 RGB 头 0.483 表明，单模态在各自可见组是有效的，故“出画时退化为单模态”的兜底策略在数据上具备可行性。

本题处于方法待实现阶段，但评测与兜底策略有现成数据支撑。需注意与题目一的重叠风险，写作时用各自独占实验区分：题目一讲保底与坐标选择，题目四讲偏移建模与对齐自由评测。

4.5 数据集 指标与统计规范

类别	具体安排
评测数据	UVT-VOD2024（对齐自由基准，约 60,988 张）+ 自建 FOV 合成对 + DroneVehicle 复核。
主指标	mAP50-95、Recall、强偏移档性能、缩放差档曲线与出画组召回。
稳定性指标	目标缺失、遮挡、低光下性能方差。
复杂度指标	参数量增幅、FLOPs、推理延迟。
统计	偏移档位与阈值在验证集确定；关键对比至少 3 个随机种子。

4.6 论文大纲

1. 引言：双谱节点的 FOV 固有差异与像素对齐假设的失效。
2. 相关工作：可变形交互、光流对齐、多尺度专家与对齐自由评测。
3. 问题定义：FOV 差、缩放差、视差与出画状态的形式化。
4. 方法：FOV 建模、尺度感知可变形交互、查询引导与出画兜底。
5. 实验：FOV 评测、技术族对比、尺度与兜底消融、稳定性、复杂度、跨域。
6. 讨论：对固定 FOV 差的依赖与目标两路皆不可见的边界。
7. 结论：显式建模天然偏移的收益与代价。

4.7 预期成果与验收闸门

成果	预期交付	进入论文结论的最低证据
算法	尺度感知可变形跨模态交互模块	强偏移档相对基线增益且参数量可控
评测集	FOV 不匹配合成评测集与生成脚本	参数可复现且出画掩码完整
分析	偏移—性能曲线与稳定性对照	两数据集方向一致
论文	可变形交互论文与复现包	主结论由真实偏移档支撑

4.8 风险 失败判据与降级路线

主要风险	失败判据	处理或降级方案
与题目一撞车	都主打非对齐	本题以可变形技术族与天然偏移评测独占，题目一以坐标系与保底独占
可变形算子难部署	无法上 RK3588	设计即选用标准算子，为题目六留压缩空间
出画处理被忽视	强偏移下反而掉点	加显式兜底分支并单独报告出画组
合成 FOV 不真实	评测被质疑	用节点实际 FOV 参数反推，合成与实采对照

关键难点　一是出画与部分可见，目标只在单模态可见时交互模块要能退化为单模态，这是鲁棒性而非精度问题；二是尺度差异与错位耦合，缩放差与平移错位同时存在时单一可变形采样可能顾此失彼；三是可部署性，可变形注意力在端侧是开销大户，必须为题目六留压缩空间。

适用边界　面向固定 FOV 差的双谱节点；不覆盖目标在两路都不可见；对视频时序一致性暂不展开。

4.9 计划安排

阶段	工作内容	阶段交付	通过闸门
第 1 至 2 周	FOV 建模与合成评测集	评测集与退化曲线	朴素融合随偏移退化
第 3 至 4 周	基线复现与可变形模块	技术族对比	强偏移档增益超基线
第 5 至 6 周	尺度感知与出画兜底	设计消融	尺度与兜底各自必要
第 7 至 8 周	稳定性、复杂度、跨域	最终图表与延迟表	两集方向一致
第 9 周	写作与复现包	投稿初稿	第三方可复现

4.10 文献与代码锚点

文献证据锚点

- DAMSDet（ECCV 2024）：多光谱可变形交叉注意力，4D 锚框约束采样范围，自适应应对模态错位，是可变形采样的成熟代表。
- MSENet + UVT-VOD2024（arXiv 2024/25）：多尺度专家 + 动态路由 + 可变形卷积，构建约 60,988 张的对齐自由 RGBT 视频检测基准，“对齐自由”评测标准直接可用。
- ICAFusion（Pattern Recognition 2024）：双交叉注意力 Transformer，query-guided 交互缓解视场偏移敏感。
- SAM-Guided 语义融合（ACM SEM 2024）：光流引导的可见光特征对齐 + 语义知识蒸馏，突破像素级融合限制。
- 改进空间：可变形注意力已有成熟实现，但对无人机节点 FOV 不匹配 + 目标出画 + 夜间低光的联合场景缺系统适配；UVT-VOD2024 提供现成对齐自由评测台，增量在无人机小目标的尺度差异建模与出画处理。

代码与工程锚点

- 现有代码：双流 YOLO 训练框架（MutilModel_3485988898/train_full.py）与非对齐增强脚本可直接复用。
- 运行脚本锚点：scripts/test_non_aligned_contract.py 已用于非对齐契约测试，可作为 FOV 合成评测的接口校验基础。
- 与其他题目关系：本题模块需为题目六（RK3588 部署）保留标准算子压缩路径；出画兜底可复用题目一/二的部分结论。
- 文献线索：DAMSDet、ICAFusion、MSENet/UVT-VOD2024 与光流对齐融合工作。

5 融合高频细节与多尺度动态门控的双光谱小目标无人机检测网络

High-Frequency Detail Injection with Multi-Scale Dynamic Gating for Dual-Spectrum Small-UAV Detection

所属族：弱目标增强族 | 首稿周期：4~6 周 | 综合可行性：★★★★★

论文定位 最容易先形成完整初稿的弱小目标论文。贡献必须落在尺度归因与噪声控制，避免成为模块堆叠。

一句话论证 通过分离可见光边缘纹理、红外热结构与背景高频噪声，并按目标尺度动态分配频率信息，使性能增益集中于极小与小目标，同时控制复杂背景虚警。

创新边界 研究频率内容与特征尺度，不解决模态失效、坐标仲裁或开放集识别。结论限于 YOLO 系单阶段检测器与所列技术族；Transformer 头与生成式增强不在覆盖范围。

5.1 研究问题与研究内容

科学问题 弱小无人机目标像元少、与背景对比度低，可见光的高频细节（轮廓、纹理）与红外的低频热信息天然互补。那么高频细节注入对弱小目标检测的增益有多少？多尺度动态门控（按目标尺度与光照自适应调配两模态贡献）能否让增益落在正确尺度档？高频注入会不会放大噪声与背景纹理？

当前项目中约四分之一目标边长低于 32 像素，主体分布在 32 至 64 像素。小目标的有效轮廓与压缩噪声、云层边缘与树枝纹理同属高频信息。单纯加强高频可能提高召回，也可能显著增加背景虚警。因此论文不能只证明总体 mAP 上升，还要回答高频对哪个尺度有效、动态门控何时抑制高频以及错误发生在什么背景。

围绕该问题，本研究的具体内容分解为以下各项：

- 建立 RGB 与 IR 频率成分的任务化分解，而不是把两种模态使用同一频率滤波器。
- 在 P2 至 P5 多尺度上注入频率信息，比较只在浅层、只在深层与跨尺度注入。
- 用目标尺度、照度与模态差异驱动动态门控，避免所有位置无条件增强。
- 把背景虚警率、尺度分桶召回与门控行为作为核心机制证据。
- 控制新增算子为标准卷积、池化、逐元素运算或小波可展开算子，为后续部署留空间。
- 以“技术 × 目标尺度 × AP 增益”热力图呈现规律，而非只报总 mAP。

5.2 方法框架与模块设计

两路骨干先提取多尺度特征。频率分解模块从 RGB 提取边缘纹理，从 IR 提取局部热结构，并显式抑制孤立噪点。尺度路由器根据特征尺度与场景质量产生门控权重，将频率补偿注入 P2 至 P4。检测头保持统一，使论文可以通过逐项移除频率分解、噪声抑制、P2 分支与动态门控完成因果消融。

模块	要解决的问题	实现机制	直接验证证据
模态特定频率分解	RGB 与 IR 的有效频率含义不同	RGB 强调轮廓纹理，IR 强调热斑边界与局部结构	各模态频带消融
噪声抑制	高频增强易放大云层树枝与传感器噪声	局部一致性与可学习软阈值抑制孤立响应	背景虚警率与负样本热图
多尺度注入	弱小目标在下采样中消失	在 P2、P3、P4 分别进行受控补偿	按目标尺寸分桶 AP 与 Recall
动态门控	不同尺度与照度不应使用相同频带	尺度、照度、模态差异共同生成权重	门控分布与固定门控对照

数据流　输入 (RGB, IR) → 双流骨干 → 模态特定频率分解（RGB 轮廓纹理 / IR 热斑边界 + 噪声抑制）→ 多尺度注入（P2/P3/P4 受控补偿）→ 动态门控（尺度 + 照度 + 模态差异）→ 统一检测头 → 分桶输出。

5.3 详细实现流程

实现遵循“先量噪声线、再做单项、最后组合”的纪律，任何增益都必须与该方向的噪声线比较后才写进结论。

1. 复跑统一双流基线并记录至少三个随机种子的波动范围。
2. 统计训练、验证与测试目标尺寸，固定极小小中目标分桶，之后不因结果调整阈值。
3. 实现三类频率基线：固定高通、DCT 或 FFT 频带、小波分解，统一参数预算比较。
4. 分别在 RGB、IR 与双路加入频率模块，确定模态特定分解是否必要。
5. 实现噪声抑制并建立纯背景困难集，记录每百帧虚警与虚警类型。
6. 依次在 P2、P3、P4 与多尺度组合注入，形成尺度位置消融。
7. 实现固定权重、通道门控、空间门控与尺度条件门控，避免一次混入多个新机制。
8. 完成二维组合消融，验证频率分解与动态门控是互补还是重复。
9. 绘制技术乘尺度的增益热图、门控权重分布与典型正负样例。
10. 在第二数据域复核尺度规律，并报告复杂度与推理速度。

5.4 实验设计

实验核心是机制归因。若总体指标提升但极小目标没有受益，或虚警显著增加，则题目中的“小目标”与“频率引导”均不能成立。

实验总体目标　证明高频注入对极小/小目标的增益超过基线多种子波动，且可被动态门控限制在正确尺度档、不显著抬升背景虚警；最终交付“技术×尺度×AP 增益”热力图与开源强基线。

先量噪声线（多种子基线波动），再做单项（频率分解、噪声抑制）、再做组合与反向消融，最后做跨域复核。任何增益必须与噪声线比较后才写进结论；P2 强基线贯穿全程，用于排除增益只来自 P2 头。

论证链条　噪声线与分桶 → 频率表达（C1）→ 模态分配（C2）→ 尺度路由（C3）→ 门控（C4）→ 虚警（C5）→ 组合互补（C6）→ 跨域与代价（C7/C8）→ 消融（A1~A5）。C6/A5 是互补性核心。

统一实验条件　统一底座为双流 YOLOv8n/YOLO11n（finetune.py）；尺寸分桶固定为极小<32px、小32~64、中>64px，之后不因结果调整；基线多种子波动先量出作为噪声线；参数量预算统一。

4.1 基线实验（Baseline）　基线以双流 YOLO 为统一底座，覆盖无增强、固定频率与常规多尺度三类对照。

基线编号	基线内容	设置要点	作用与定位
B0	双流 YOLOv8n 基线	复用 scripts/finetune.py，同 val 集同后处理	统一底座与噪声线
B1	P2 强基线	直接加 P2 检测头，无频率模块	检验增益是否只来自 P2 头
B2	固定高通注入	无条件固定权重高频增强	暴露噪声放大问题
B3	DCT/FFT 频带固定融合	固定频带分解后拼接	常规频率方法对照
B4	FD2-Net 风格频率分解	DCT 高频单元 + 动态感受野低频单元复现	频率路线最强现成对照

4.2 改进对比实验（Proposed vs. Baselines/SOTA）　改进方法 = 模态特定频率分解 + 噪声抑制 + 多尺度动态门控。改进对比检验其在分桶指标与虚警指标上的双重优势。

对比编号	对比问题	改进方法与对照	数据与条件	输出与判定
C1	哪种频率表达有效	高通 / DCT / FFT / 小波 / 可学习卷积	统一基线与参数预算	总体及分桶 AP、参数量
C2	哪一路模态需要频率增强	仅 RGB / 仅 IR / 双路 / 共享模块	昼间、夜间、热背景分组	分场景增益
C3	注入在哪个尺度有效	P2 / P3 / P4 / P2+P3 / 多尺度	极小小中三档目标	分桶 Recall 与 AP
C4	动态门控是否必要	无门控 / 固定权重 / 通道 / 空间 / 尺度条件	不同照度与目标尺寸	门控消融与权重分布
C5	高频是否放大背景噪声	有无噪声抑制	无目标帧、云层、树枝、建筑边缘	每百帧虚警、误检置信度
C6	两个模块是否真正互补	基线 / 频率 / 门控 / 频率加门控	同训练预算	交互项增益与种子方差
C7	能否跨域复现	域内与外部数据零样本	DUT 或可获得无人机数据及红外小目标集	尺度规律是否一致
C8	代价是否适合后续部署	模块规模与注入层数	统一设备	FLOPs、参数、延迟、显存

4.3 消融实验（Ablation）　消融坚持以二乘二组合与反向移除为核心，避免逐层叠加无法归因。

消融编号	被消融对象	消融方式	观测指标	预期结论
A1	频率分解模块	移除频率注入	分桶 AP、背景虚警	频率模块对极小目标贡献最大

消融编号	被消融对象	消融方式	观测指标	预期结论
A2	噪声抑制	移除软阈值抑制	纯背景每百帧虚警	噪声抑制是虚警可控的必要条件
A3	动态门控	替换为固定门控	门控分布、低光档 AP	动态门控在照度变化下更优
A4	P2 注入分支	移除 P2 补偿	极小目标分桶 Recall	P2 分支对极小目标关键
A5	二乘二组合	频率 × 门控全组合	交互项增益	两模块互补而非重复

4.4 实验间对比关系与依赖 C1 决定频率表达，C2 决定模态分配，C3 决定尺度路由，C4 决定门控形式，C5 控制虚警，C6 验证互补性，C7/C8 给边界与代价；A1~A5 与 C6 共同构成因果消融。B1（P2 强基线）贯穿始终，用于排除“增益只来自 P2 头”。

实验组	依赖的实验	对照关系	在证据链中的角色
C1 / C2	依赖 B0 统一基线与噪声线	频率表达与模态分配对比	确定频率模块基本形式
C3	依赖 C1 选定表达	尺度位置扫描	确定注入位置，与 B1 对照排除 P2 混淆
C4	依赖 C3 选定尺度	门控形式对比	确定门控必要性
C5	依赖 C4 模型	有 / 无噪声抑制	虚警控制的直接证据
C6 / A5	依赖 C4 门控与 C1 频率	二乘二全组合	交互项增益，证明互补
C7 / C8	串接 C1~C6	跨域与复杂度	边界与部署代价

4.5 关键实验逐项执行细则 本方向的关键是分桶归因与噪声控制，下表给出频率表达、注入尺度与门控的变量水平及分桶指标口径。

实验	变量与水平	数据划分与规模	训练 / 评测配置	判定标准与产出图表
C1 频率表达	固定高通 / DCT / FFT / 小波 / 可学习卷积	统一基线与参数预算	仅换频率提取模块	总体及分桶 AP、参数量；产出：频率消融表
C3 注入尺度	P2 / P3 / P4 / P2+P3 / 多尺度	极小小中三档目标	逐项开关注入层	分桶 Recall 与 AP；产出：尺度归因热图
C4 门控形式	无门控 / 固定权重 / 通道 / 空间 / 尺度条件	不同照度（昼/夜/热背景）与尺寸	仅换门控模块	门控消融与权重分布
C5 虚警控制	有 / 无噪声抑制	无目标帧、云层、树枝、建筑边缘	纯背景集评测	每百帧虚警、误检置信度
C6 互补性	基线 / 频率 / 门控 / 频率+门控（二乘二）	同训练预算	全组合训练	交互项增益；产出：组合路径图
C7 跨域	域内 vs 外部零样本	DUT 或可得无人机/红外小目标集	冻结阈值	尺度规律方向一致性

4.6 指标口径与统计检验方法 差异必须超过基线多种子波动（噪声线）才视为有效；主表报告均值与标准差。分桶指标与总体指标并报，避免总体提升掩盖小目标未受益。

指标类别	具体指标	计算口径	统计方法
主指标	mAP50-95、APsmall、三尺度分桶召回	固定分桶阈值，报告各桶	与噪声线比较；3 种子均值±标准差
虚警指标	每百帧虚警数、纯背景平均最高置信度	纯背景集分组统计	分组报告，固定后处理阈值
解释指标	频带能量、门控权重 vs 尺度/照度	仅作机制证据	相关性分析，不替代检测指标
互补指标	二乘二交互项增益	全组合对照	交互效应显著性检验

4.7 实验量与算力预算　改动最小、训练成本最低。单次训练约 1~2 小时（YOLOv8n 级）。本方向总计约 30~40 次训练，累计约 4~6 天 GPU 时间。

实验组	训练次数估计	单次成本	累计预算	优先级
基线与噪声线	3 配置 × 3 种子 = 9	1~2 h	约 1 天	最高
频率与尺度 C1~C3	约 12	1~2 h	约 1.5 天	最高
门控与虚警 C4/C5	约 8	1~2 h	约 1 天	高
组合与跨域 C6/C7	约 8	1~2 h	约 1 天	中

4.8 已有实验结果现状

现场实测（远端 GPU 环境）：远端 v2 系列（N0/S3/S4/S5/A4）均使用 yolo11n-mm-dual-fusion-reliable.yaml，在 uav_data_v2（train/val/test 三分，nc=1，UAV 单类）上 100 epoch 训练。末行指标 fuse mAP50-95 约 0.694~0.697、rgb 约 0.694~0.703、ir 约 0.636~0.647、fuse_ir 约 0.6518，融合相对 RGB 增益近零或为负。尚未开展任何频率注入或尺度门控实验。目标尺寸统计（约四分之一目标边长 <32 像素）来自现有数据统计结论。

本题是六题中改动最小、最易出初稿者：底座、增强管线与消融开关全部现成，且当前融合增益近零意味着“单纯融合”已到瓶颈，逐尺度归因与频率注入有明确切入空间。风险是改进型赛道拥挤，必须靠“分桶归因 + 开源强基线”立住，而不是再报一个新模块。

5.5 数据集 指标与统计规范

类别	具体安排
尺寸分桶	按当前统计固定为极小（<32 像素）、小目标（32~64 像素）、中目标（>64 像素），并同时报告 COCO 尺度指标。
主指标	mAP50-95、APsmall、Recall 及三尺度分桶召回。
虚警指标	每百帧虚警数、纯背景平均最高置信度、典型背景类别分组。

类别	具体安排
解释指标	频带能量、门控权重与目标尺度或照度的关系；只作机制证据，不替代检测指标。
统计	差异必须超过基线多种子波动；主表报告均值与标准差。

5.6 论文大纲

1. 引言：双谱无人机小目标的信息损失与高频噪声矛盾。
2. 相关工作：红外小目标频域方法、多尺度检测与动态融合。
3. 方法：模态特定频率分解、噪声抑制、多尺度注入与动态门控。
4. 实验设置：尺度分桶、背景困难集、基线与公平训练协议。
5. 结果：主比较、频率消融、尺度归因、虚警、跨域与复杂度。
6. 讨论：哪些目标尺度和背景受益，何时高频无效。
7. 结论：频率信息的可用范围与部署代价。

5.7 预期成果与验收闸门

成果	预期交付	进入论文结论的最低证据
算法	频率引导多尺度动态门控模块	极小或小目标增益超过随机波动且虚警可控
机制结果	尺度增益热图与门控行为分析	至少两个数据域呈现同方向规律
评测资源	尺度分桶脚本与背景困难集	阈值固定且可复现
论文	小目标检测论文与开源强基线	模块贡献可由完整二乘二消融解释

5.8 风险 失败判据与降级路线

主要风险	失败判据	处理或降级方案
增益只来自 P2 头	频率模块移除后性能不降	把 P2 作为强基线，收缩频率模块或改为分析论文
虚警明显增加	纯背景误检抵消召回收益	加入软阈值与门控，限制注入层级，如实报告权衡
模块堆叠	无法解释频率和门控各自作用	执行二乘二消融与反向移除，不再新增第三复杂模块
跨域规律不一致	第二数据集增益方向反转	将结论限定于目标像素范围与背景类型

关键难点 一是高频增强的噪声放大，高频细节与背景纹理、压缩噪声同频，注入不当直接涨虚警，需可学习门控；二是增益归因，多模块叠加时须坚持分箱加反向消融；三是审稿审美疲劳，改进型论文扎堆，“又加了一个模块”没有说服力，卖点必须是归因规律与开源基线。

适用边界 结论限于 YOLO 系单阶段检测器与所列技术族；Transformer 头与生成式增强不在覆盖范围。

5.9 计划安排

阶段	工作内容	阶段交付	通过闸门
第 1 周	基线波动和尺度统计	固定分桶与基线表	噪声线就位
第 2 至 3 周	频率表达与模态消融	频率主表	频率表达选定
第 4 周	多尺度注入与 P2 强基线	尺度消融	排除 P2 混淆
第 5 周	动态门控和噪声抑制	组合消融与虚警表	虚警可控
第 6 周	跨域复核、复杂度、写作	投稿初稿	两域方向一致

5.10 文献与代码锚点

文献证据锚点

- FD2-Net（AAAI 2025）：频率驱动特征分解，DCT 高频单元 + 动态感受野低频单元，LLVIP 96.2% / M3FD 83.5% mAP，高频分解路线已证明有效。
- MambaRefine-YOLO（arXiv 2025）：光照感知 + 差异感知双门控 Mamba 融合，DroneVehicle mAP 83.2%（较基线 +7.9%），是动态门控在小目标上的直接证据。
- TAF-YOLO（preprints 2025）：双支自适应融合 + 大自适应选择核（LASK），面向 UAV 小目标检测。
- Smart Adaptive Perception（IEEE 2024）：DySample 自适应上采样增强远距目标 + SimAM 零参数注意力抑制背景，是端侧友好的增强先例。
- 改进空间：高频分解与动态门控各有论文，但两者联合、增益按目标尺度分箱归因的系统评测缺失；本方向增量是机制归因与组合规律，而非再报一个新模块。

代码与工程锚点

- 现有代码：scripts/finetune.py（双流训练）、prepare_mm_dataset.py（双标签）、run_experiment_matrix.py（实验矩阵）可直接作为统一底座。
- 模型配置：ultralytics/cfg/models/mm/detect/yolo11/base/ 下的 yolo11n-mm-dual-fusion.yaml 与 yolo11n-mm-dual-fusion-reliable.yaml 可作为频率模块的挂载点。
- 扩展点：频率分解与门控应以标准算子实现，为题目六的 RKNN 部署保留兼容路径。
- 文献线索：FD2-Net、MambaRefine-YOLO、TAF-YOLO、频率空间解耦与动态小目标融合工作。

6 面向边缘设备实时反无人机监视的轻量化非对齐双光谱检测网络

Lightweight Misaligned Dual-Spectrum Detection Network for Real-Time Edge UAV Surveillance

所属族：边缘部署族 | 首稿周期：随毕设进度 | 综合可行性：★★★★★

论文定位 工程验证型论文与毕业设计部署主线。只有完成真实 RK3588 测试，题目才成立。

一句话论证 通过部署约束下的跨模态知识蒸馏、量化敏感层识别与混合精度策略，在 RK3588 上建立非对齐双光谱检测的精度、延迟、模型大小与功耗帕累托前沿。

创新边界 结论绑定 RK3588、RKNN Toolkit2 版本、输入尺寸与相机预处理链路；桌面 GPU 速度或理论 FLOPs 不能替代真机证据。

6.1 研究问题与研究内容

科学问题 端侧（RK3588 级，NPU 算力有限）上，跨模态交互模块的复杂度过高无法直搬；非对齐双光谱信息在蒸馏 / 量化压缩中又容易损失空间一致性。那么轻量化双光谱网络在精度 - 延迟 - 体积三维上如何最优权衡？跨模态蒸馏 + INT8 量化对非对齐场景的精度损失规律是什么？能否在 ≤10 MB 量级模型、实时帧率下守住关键距离的探测率？

项目已有 RKNN 部署接口文件与兼容性验证方案，但 deploy_rknn.py 目前仍是 NotImplementedError 骨架。多模态模型导出实测为单个 6 通道输入，部署端需要完成两路预处理和拼接。自定义注意力或可变形算子可能转换失败或回退 CPU，因此正确顺序是先做随机权重兼容性预检，再决定教师和学生结构，而不是训练结束后才发现模型不可部署。

围绕该问题，本研究的具体内容分解为以下各项：

- 建立部署前算子兼容性门禁，记录 ONNX 算子、RKNN 分配与 CPU 回退。
- 设计强教师与轻量学生，蒸馏对象覆盖分类响应、定位分布与跨模态融合特征。
- 分析 PTQ、QAT 与混合精度对融合层、检测头和非对齐压力测试的影响。
- 在同一设备上测量端到端延迟、P95 尾延迟、功耗、温度与长时稳定性。
- 形成可复现的精度 - 速度 - 体积 - 功耗帕累托前沿，而不是单点模型宣传。
- 把取图、预处理、6 通道拼接、NPU 推理与后处理纳入同一计时链。

6.2 方法框架与模块设计

先用随机或短训权重导出所有候选结构，淘汰不兼容算子。教师采用前三个算法题中验证最强且可导出的模型，学生采用轻量双流结构。蒸馏同时约束检测响应、定位分布与融合特征；量化阶段先做 FP16 与 INT8 PTQ，再根据逐层误差选择 QAT 或敏感层混合精度。最后把取图、预处理、6 通道拼接、NPU 推理与后处理纳入同一计时链。

模块	要解决的问题	实现机制	直接验证证据
兼容性门禁	自定义算子可能无法上 NPU	随机权重导出 ONNX 并检查 RKNN 逐层分配	算子清单、CPU 回退比例、转换日志
跨模态蒸馏	轻量学生易丢失模态互补和定位信息	响应、定位、融合特征三级蒸馏	各蒸馏项消融和教师学生差距
量化敏感性分析	融合与检测层对 INT8 误差敏感	逐层误差和输出相似度定位敏感层	层级误差图及精度下降
混合精度策略	全 INT8 可能精度损失过大	敏感层保留 FP16 其余 INT8	帕累托前沿和真机速度

数据流 教师（完整融合模型）→ 跨模态蒸馏（响应 + 定位 + 融合特征）→ 轻量学生（双流）→ ONNX 导出 → RKNN 转换（逐层 NPU 分配检查）→ FP16 / INT8 PTQ / QAT / 混合精度 → RK3588 真机 benchmark（延迟 / 功耗 / 温度 / 稳定性）→ 帕累托前沿。

6.3 详细实现流程

本题必须先通工具链、后谈训练：脚本补全与兼容性预检是第一个里程碑，未完成前不承诺投稿。

1. 确认 RK3588 板卡、系统镜像、librknnrt 与 RKNN Toolkit2 版本，建立版本锁定表。
2. 补全 deploy_rknn.py 的 ONNX 导出、校准集构建、RKNN 转换与 benchmark 接口。
3. 对候选教师与学生结构用随机权重导出，检查是否展开为标准 ONNX 算子。
4. 执行 RKNN 转换并检查逐层 NPU 分配；核心融合算子回退 CPU 的结构立即淘汰或替换。
5. 构建 200 至 500 帧校准集，按昼夜、背景、目标尺寸与两模态质量分层抽样。
6. 训练教师、无蒸馏学生、响应蒸馏学生与多级蒸馏学生，统一训练预算。
7. 生成 FP32、FP16、INT8 PTQ 与 INT8 QAT 模型，必要时配置敏感层混合精度。
8. 分别在干净集、非对齐压力集与困难子集上评估量化前后精度。
9. 在板端测量纯 NPU 推理、含后处理延迟与采集到输出的端到端延迟。
10. 测量功耗、温度、NPU 占用与 72 小时稳定性，记录崩溃、内存增长与帧率漂移。
11. 绘制精度 - 延迟 - 体积 - 功耗帕累托图，选择主模型与低功耗备选模型。

6.4 实验设计

工程论文的核心不是模型最小，而是每个压缩步骤的收益和代价可解释，并且真机端到端数据能复现。所有延迟测量预热后重复并报告中位数与 P95。

实验总体目标 在 RK3588 真机上建立精度—延迟—体积—功耗帕累托前沿，证明每个压缩步骤（蒸馏、量化、混合精度）的收益与代价可解释，并保证非对齐信息在压缩后仍不失效。

先通工具链与兼容性门禁（前置条件），再解决轻量化精度损失（蒸馏），随后解决量化精度损失（PTQ/QAT/混合精度），最后用真机延迟、功耗与长时稳定性给出帕累托选择。工具链未通前不承诺投稿。

论证链条　工具链补全 → 兼容性预检（C1，前置门禁）→ 蒸馏（C2）→ 量化（C3/C4）→ 校准与真机（C5/C6/C7）→ 帕累托汇总（C8）→ 消融（A1~A5）。C1 不通则整个方向暂停。

统一实验条件　锁定 RK3588 + RKNN Toolkit2 版本、系统镜像、librknnrt 版本与输入尺寸；教师取前五题中验证最强且可导出模型；校准集 200~500 帧分层抽样，不与测试帧重叠；延迟预热后重复测量，报告中位数与 P95。

4.1 基线实验（Baseline）　基线覆盖浮点教师、直接轻量化与无蒸馏三类，量化阶段再以 FP32 为精度参照锚。

基线编号	基线内容	设置要点	作用与定位
B0	浮点教师模型（FP32，桌面）	完整融合模型在 GPU 上的精度上界	精度天花板参照
B1	轻量双流无蒸馏	直接缩小通道与深度	轻量化损失基线
B2	响应蒸馏学生	仅分类响应蒸馏	最简蒸馏基线
B3	教师 ONNX（含 6 通道输入）	导出后仅做 CPU / GPU 推理	转换前参照
B4	FP16 / INT8 PTQ 全模型	无混合精度策略	量化精度损失基线

4.2 改进对比实验（Proposed vs. Baselines/SOTA）　改进方法 = 多级跨模态蒸馏 + 量化敏感性分析 + 混合精度。改进对比检验其在精度、延迟、体积、功耗四维上的综合优势。

对比编号	对比问题	改进方法与对照	数据与条件	输出与判定
C1	候选结构能否完整上 NPU	教师 / 学生 / 不同融合模块	随机权重 ONNX 和 RKNN 转换	转换成功率、CPU 回退、算子清单
C2	蒸馏是否弥补轻量化损失	无蒸馏 / 响应 / 定位 / 特征 / 组合	同训练集和预算	mAP 差距及学生复杂度
C3	量化方案如何影响精度	FP32 / FP16 / PTQ INT8 / QAT INT8 / 混合精度	固定校准集	总体和分场景 mAP 下降
C4	非对齐是否更怕量化	干净集与错位档	天然偏移加附加扰动	量化前后曲线斜率
C5	校准集组成是否关键	随机抽样 / 分层抽样 / 昼间偏置 / 夜间偏置	相同样本数	量化精度与最坏场景
C6	板端是否实时	不同输入尺寸和精度模式	RK3588 真机	NPU 延迟、P95、FPS、端到端延迟
C7	系统能否长期运行	短测与 72 小时运行	真实视频或循环回放	功耗、温度、内存、帧率漂移
C8	帕累托最优点在哪里	所有模型统一汇总	同设备同工具链	精度 - 延迟 - 体积 - 功耗前沿

4.3 消融实验（Ablation） 消融逐项关闭蒸馏通道与量化策略，量化每个压缩步骤的收益与代价。

消融编号	被消融对象	消融方式	观测指标	预期结论
A1	蒸馏通道	响应 / 定位 / 融合特征逐一移除	mAP 差距、学生复杂度	融合特征蒸馏对非对齐鲁棒贡献最大
A2	量化精度模式	全 INT8 vs 混合精度	精度、延迟	混合精度在精度与速度间取得平衡
A3	校准集分层	随机 vs 分层	量化精度、最坏场景	分层校准显著改善最坏档
A4	敏感层回退	不回退 vs 回退 FP16	层级误差、总精度	融合层回退是关键
A5	输入尺寸	416 / 512 / 640	延迟、小目标 Recall	存在精度—延迟拐点

4.4 实验间对比关系与依赖 C1 是前置门禁（不通过则无后续），C2 解决轻量化损失，C3 解决量化损失，C4 验证非对齐鲁棒，C5/C6/C7 关注校准与真机可用性，C8 汇总为帕累托；A1~A5 归因到蒸馏通道、量化模式、校准与尺寸。

实验组	依赖的实验	对照关系	在证据链中的角色
C1	依赖 deploy_rknn.py 补全	候选结构转换对比	前置门禁：决定教师/学生结构
C2	依赖 C1 通过的轻量结构	蒸馏通道对比	解决轻量化精度损失
C3 / C4	依赖 C2 学生模型	量化模式与非对齐交互	量化损失与鲁棒性证据
C5	依赖 C3 校准流程	校准集组成对比	校准策略优化
C6 / C7	依赖 C3 量化模型	真机延迟与长时稳定性	真机可用性证据
C8	串接 C2~C7 全部模型	统一汇总	帕累托前沿，主结论

4.5 关键实验逐项执行细则 本方向需真机接入与工具链闭环，下表给出兼容性预检、量化与真机测量的具体配置与判定口径。

实验	变量与水平	数据划分与规模	训练 / 评测配置	判定标准与产出图表
C1 兼容性预检	教师 / 学生 / 不同融合模块结构	随机权重即导出，无需训练	ONNX → RKNN 转换，逐层 NPU 分配检查	转换成功率、CPU 回退比例；产出：算子清单
C2 蒸馏对比	无蒸馏 / 响应 / 定位 / 融合特征 / 组合	同训练集与预算	train_full.py + 蒸馏损失；统一预算	mAP 差距与学生复杂度；产出：蒸馏消融
C3 量化方案	FP32 / FP16 / PTQ INT8 / QAT INT8 / 混合精度	固定校准集（200~500 帧分层）	RKNN 量化；accuracy_analysis 逐层误差	总体与分场景 mAP 下降；产出：量化敏感性表
C4 非对齐量化	干净集 vs 错位档	天然偏移 + 附加扰动	量化前后同模型对比	曲线斜率变化；产出：非对齐鲁棒曲线
C6 真机延迟	输入 416/512/640 × 精度模式	RK3588 真机	纯 NPU / 含后处理 / 端到端三段计时	NPU 延迟、P95、FPS；产出：延迟表
C7 长时稳定	短测 vs 72 小时	真实视频或循环回放	记录功耗、温度、内存、帧率漂移	崩溃/内存增长/帧率漂移；产出：稳定性报告

4.6 指标口径与统计检验方法 延迟预热后重复测量并报告中位数与 P95；环境温度、频率策略与线程数必须记录。精度损失以“相对 FP32 的下降”报告，并区分总体与最坏困难集。所有结论绑定具体工具链版本，不外推。

指标类别	具体指标	计算口径	统计方法
精度指标	mAP50-95、Recall、量化损失	相对 FP32 基准下降	量化前后配对比较
部署指标	模型大小、NPU 延迟、P95 端到端、FPS、功耗、温度、内存	真机固定协议下测量	预热后重复，报告中位数与 P95
鲁棒指标	非对齐曲线斜率、最坏困难集性能	干净集与错位档对比	量化前后斜率对比
稳定性指标	72 小时崩溃次数、内存增长、帧率漂移	长时连续运行	记录时间序列与漂移率

4.7 实验量与算力预算 前期以推理与转换为主（成本低），后期蒸馏与量化训练为主。本方向总计约 20~30 次训练 + 真机长测，累计约 8~12 天（含 3 天 72 小时稳定性测试）。

实验组	训练次数估计	单次成本	累计预算	优先级
工具链与预检 C1	转换为主，约 0 训练	数小时	约 1 天	最高（前置）
蒸馏 C2	4 组 × 2~3 种子 ≈ 10	4~6 h	约 2.5 天	最高
量化 C3~C5	约 10	推理 + 微调	约 2 天	高
真机 C6/C7	长测	72 h 长测	约 3 天	高

4.8 已有实验结果现状

现场实测（远端 GPU 环境）：远端为 GPU 训练环境（RTX 3090，24GB），未见 RK3588 板卡接入。deploy_rknn.py 仍为接口骨架（NotImplementedError）；现有全部实验均为浮点训练，尚无量化与真机数据。现有融合模型在 100~150 epoch 下 fuse mAP50-95 约 0.694~0.703，可作为教师精度参照；困难子集诊断表明非对齐 / 单模态失效场景下融合头极脆弱，这提示量化压缩中空间一致性更易丢失。

本题是毕设工程主线，且文献与工具链支持最完备（Ultralytics 官方支持 RKNN INT8 导出），综合可行性最高；但当前最大阻塞是部署脚本未实现且真机未接入。应以“补全工具链 + 兼容性预检”为第一里程碑，未完成前不承诺投稿。

6.5 数据集 指标与统计规范

类别	具体安排
精度数据	重建的独立测试集、非对齐压力集、only_ir 与 only_vis 困难集。

类别	具体安排
校准数据	200 至 500 帧分层校准，不能与独立测试帧重叠。
部署指标	模型大小、NPU 推理延迟、P95 端到端延迟、FPS、NPU 占用、功耗、温度、内存。
精度指标	mAP50-95、Recall、量化损失、非对齐曲线斜率与最坏困难集性能。
统计	延迟预热后重复测量并报告中位数与 P95；环境温度、频率策略与线程数必须记录。

6.6 论文大纲

1. 引言：双谱模型的端侧部署缺口和非对齐信息在压缩中的脆弱性。
2. 系统约束与工具链：RK3588、RKNN 版本、6 通道输入和算子门禁。
3. 方法：轻量学生、跨模态蒸馏、敏感性分析和混合精度量化。
4. 实验设置：数据、校准集、真机测量与公平计时。
5. 结果：蒸馏、量化、非对齐鲁棒、校准集、延迟功耗和稳定性。
6. 讨论：工具链绑定、CPU 回退和不同板卡不可直接外推。
7. 结论：给出可复现的帕累托选择而非单一最快模型。

6.7 预期成果与验收闸门

成果	预期交付	进入论文结论的最低证据
部署代码	完整 ONNX 到 RKNN 和板端推理流程	无核心算子 CPU 回退且日志可审计
模型	教师、学生、FP16、INT8 和混合精度权重	至少一个点进入可接受精度速度前沿
真机证据	延迟、功耗、温度、稳定性原始记录	测试协议固定且可重复
论文	部署优化论文和复现包	主结论全部由真实 RK3588 实验支撑

6.8 风险 失败判据与降级路线

主要风险	失败判据	处理或降级方案
部署脚本尚未实现	无法完成转换或板端推理	把脚本补全列为第一个里程碑，未完成前不承诺投稿
算子回退 CPU	核心融合层未分配到 NPU	改用标准卷积乘加门控，保留复杂教师但简化学生
INT8 掉点过大	关键困难集损失不可接受	QAT、混合精度、敏感层回退 FP16
真机不可获得	只能报告桌面结果	暂缓此题，不把 FLOPs 包装成边缘部署证据

关键难点　一是压缩中的空间一致性损失，蒸馏和量化对两模态对应关系最敏感，非对齐信息在低精度下可能直接消失，需在蒸馏损失中显式保留跨模态一致性；二是工具链兼容，自定义算子（可变形 / 注意力）在 RKNN 上未必支持，需算子替换或量化感知设计；三是真机与外场不确定性，外场数据与公开数据分布差异大，需节点自采数据补量。

适用边界　结论绑定 RK3588（RKNN Toolkit2）与所用工具链版本；功耗 / 热设计等真机项实测后才有数字，未测不写估算值。

6.9 计划安排

阶段	工作内容	阶段交付	通过闸门
第 1 周	工具链锁定和脚本补全	可转换最小基线	转换成功且有日志
第 2 周	所有候选结构兼容性预检	算子与回退报告	核心算子无 CPU 回退
第 3 至 5 周	教师学生训练和蒸馏	蒸馏消融	蒸馏弥补轻量化损失
第 6 至 7 周	PTQ / QAT / 混合精度	量化敏感性结果	关键困难集掉点可接受
第 8 至 9 周	真机延迟功耗稳定性	帕累托前沿	真机端到端可复现
第 10 周	写作与复现整理	投稿初稿	第三方可复现

6.10 文献与代码锚点

文献证据锚点

- 低成本双光谱预警系统（Preprints 2026）：树莓派 + YOLOv8n，时间分复用一个传感器实现昼夜自适应成像，整机 ≤1500 元、模型约 10 MB，低成本落地已有完整样例。
- CrossFusionKD（TechRxiv）：跨模态知识蒸馏框架，已在 Jetson Orion NX + ROS2 部署，是跨模态蒸馏与边缘部署的衔接先例。
- AMFD（arXiv 2024）：自适应多模态融合蒸馏，教师多模态特征 → 学生融合权重学习，面向多光谱行人检测压缩，是融合蒸馏的可复用设计。
- Domain-invariant Progressive KD（arXiv 2024）：渐进式知识蒸馏 + 特征对齐，提升 UAV 检测学生模型的知识接收效率。
- YolovN-CBi（arXiv 2025）：CBAM + BiFPN 轻量小 UAV 检测 + 蒸馏，蒸馏后比基线快 82.9%，是轻量 + 蒸馏的端到端样例。
- Ultralytics RKNN 官方支持：YOLO 系可直接导出 RK3588 / RK3576 / RK3568 的 INT8 量化模型，工具链已通。

代码与工程锚点

- 现有代码：scripts/deploy/deploy_rknn.py 为接口骨架（需补全 ONNX 导出、校准集构建、RKNN 转换与 benchmark），scripts/deploy/eval_bench.py 提供评测入口。

- 工程事实：多模态 ONNX 导出为单个 6 通道输入，部署端需完成双路预处理与通道拼接；scripts/test_non_aligned_contract.py 可用于非对齐契约校验。
- 现有资产：教师模型可直接复用远端 v2 系列（fuse mAP50-95 约 0.70）的权重与配置。
- 文献线索：多模态知识蒸馏、轻量无人机检测与网络量化；必须以真机协议为最终依据。

七 六题之间的共享关系与重复发表边界

六题可以共享数据清洗、双标签生成、双流骨干、训练框架与评测脚本，但核心问题、主指标与关键消融必须分开。共享一个预训练权重并不自动构成重复发表；重复使用同一结果表、把同一模块在不同论文中反复宣称为主要创新，或把同一困难集结论拆分发表，则存在明显风险。下表明确各题的独占贡献与不得重复宣称的内容。

题目	独占核心贡献	主指标	不得重复宣称
一	双坐标监督、空间可靠性、坐标仲裁	错位曲线、最坏档、坐标选择	题目三的目标级语义交互模块
二	连续健康状态、失效恢复、迟滞切换	退化矩阵、恢复时间、健康校准	题目一的空间坐标可靠性
三	目标匹配、稀疏交互、未匹配旁路	匹配 F1、错位检测增益	题目一的坐标仲裁
四	FOV 建模、尺度感知可变形采样、出画兜底	偏移档曲线、缩放差档、参数量增幅	题目一的可靠性路由与坐标选择
五	频率内容、尺度路由、噪声控制	分桶 AP、背景虚警	把 P2 头本身包装成频率创新
六	部署约束蒸馏、量化敏感性、真机前沿	延迟、功耗、体积、精度	前五题完整算法再次作为部署创新

八 推荐执行顺序与阶段决策

阶段	优先任务	继续条件	停止或转向条件
阶段一	题目五统一基线与尺度实验	分桶结果稳定且虚警可控	增益不超过种子波动则只保留强基线
阶段二	题目一双坐标监督与题目二退化协议	困难子集与错位或退化曲线成立	数据泄漏未解决则不进入论文写作
阶段三	题目四 FOV 建模与可变形交互	强偏移档增益成立且参数量可控	与题目一无法区分则合并或停做
阶段四	题目三候选匹配闸门	匹配 F1 与检测 Oracle 分析支持继续	匹配失败则不堆叠交互模块
阶段五	题目六兼容性预检与脚本补全	核心算子上 NPU 且可真机测试	无板卡或核心算子回退则暂缓

建议先后顺序为题目五、题目一、题目二、题目四、题目三、题目六（题目六若毕设必须突出系统落地则可与题目一并行）。投稿时算法论文与部署论文应拆开，避免把部署工程包装成算法创新。

九 统一交付清单

- 数据版本说明、序列级划分清单、双标签审计结果和数据许可记录。
- 每个实验的配置文件、随机种子、代码版本、权重、日志和原始评测 JSON。

- 主表对应的自动汇总脚本，禁止手工复制最优数字。
- 模型参数量、FLOPs、GPU 延迟以及适用时的 RK3588 真机数据。
- 至少一组成功案例、一组典型失败案例和一份结论适用边界。
- 论文主文证据链、补充材料清单和声明到实验的逐项映射（对应每题 .4 节的依赖关系表）。

最终选题应服从实验闸门。若某条路线的关键证据未成立，应缩小主张、转为评测或分析论文，或者停止该方向，而不是继续叠加模块掩盖问题。